

UNCUYO
UNIVERSIDAD
NACIONAL DE CUYO

Autómatas y Control Discreto

Proyecto integrador: Control de Accionamientos y Automatización de Grúa Portuaria de Muelle tipo Pórtico

---

Diseño, desarrollo, integración y validación del sistema

Matías Escobar Martín Herrera

Prof: Ing. Gabriel L. Julián

13 de octubre de 2026

Recorrido de la exposición

Planta y regulación

1. **Maniobra y requisitos.** Recorridos, cargas, límites y objetivo productivo.
2. **Modelo físico.** Cables elásticos, contacto, accionamientos, frenos y sensores.
3. **Carro.** Reducción mecánica, cascada, polos y corrección anti-sway.
4. **Izaje.** Deducción en longitud, compensación de tensión y asignación de tres ganancias.
5. **Pruebas aisladas e integración.** Seguimiento, balanceo y excitación del modo flexible.

Coordinación y pruebas

6. **Supervisor.** Modos, toma y entrega, pesaje, barrido y frenos.
7. **Planificación automática.** Perfil, despeje, referencias suaves y reloj común.
8. **Implementación.** Seguridad, CODESYS, estimadores y MC de dos ejes.
9. **Pruebas MIL y SIL.** Maniobra completa y comparación con/sin anti-sway.
10. **Productividad y alcance.** Ciclo inicial, ajuste y trabajos futuros.

La maniobra que debe resolver el sistema



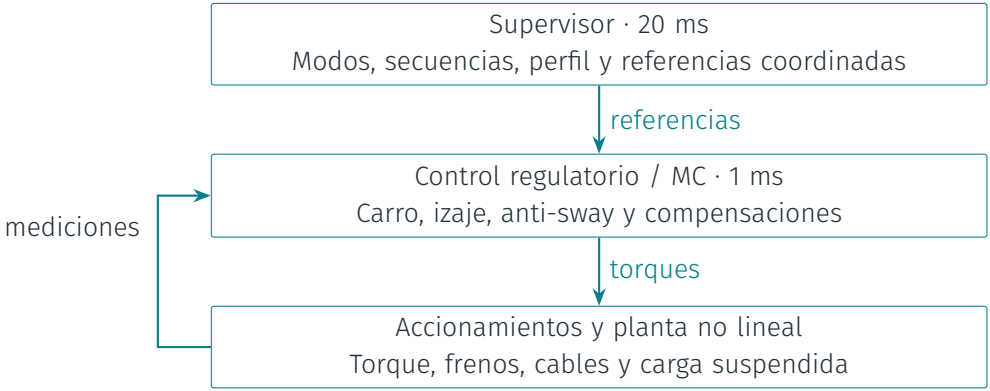
- Transferencia semiautomática entre muelle y buque.
- Toma y descenso final bajo supervisión manual.
- Traslado automático con izaje y carro coordinados.
- Carga suspendida: balanceo, obstáculos y cambios de masa.

Requisitos mecánicos y operativos

Magnitud	Carro	Izaje
Recorrido [m]	$[-30; 50]$	$[-20; 40]$
Velocidad máxima [m/s]	4,00	1,50 cargado / 3,00 vacío
Aceleración máxima [m/s^2]	0,80	0,75
Torque nominal motor [kN m]	4,00	20,00

- Altura del punto de suspensión: 45 m.
- Spreader: 15 000 kg; contenedor: 2,59 m de altura y 2,44 m de ancho.
- Objetivo productivo: 30 contenedores/h, incluyendo retorno vacío.

Arquitectura jerárquica



Seguridad independiente · 20 ms: autoriza movimiento y apertura de frenos.

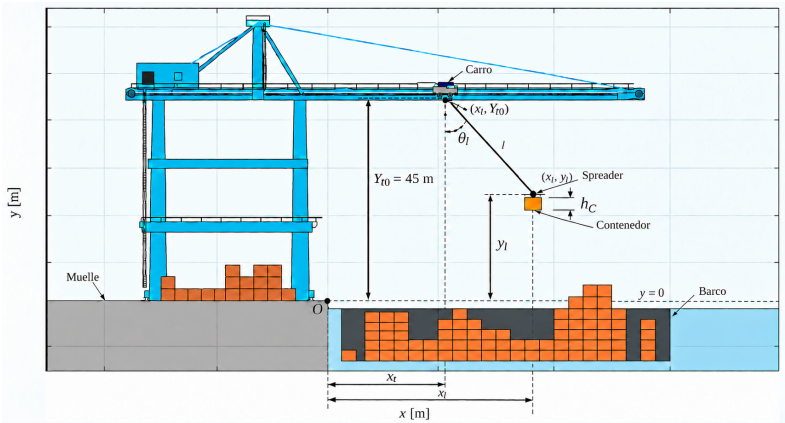
Modelo físico y accionamientos

Fenómenos físicos, transmisión, sensores y torque disponible.

Hipótesis y fenómenos del modelo

- **Hipótesis físicas:** vigas y pórtico rígidos, sin deformación ni vibración; carro horizontal y carga puntual en un plano vertical. Sin viento ni giro del contenedor.
- **Transmisión:** reductores ideales y mecanismos equivalentes; aparejo de izaje 2:1. Cable de carro siempre tenso; cable de izaje sin masa y sólo a tracción.
- **Fenómenos conservados:** balanceo no lineal, elasticidad y amortiguamiento de cables, contacto, cambios de masa por toma/entrega, dinámica y límites de torque, frenos.
- **Aproximaciones de diseño:** transmisión rígida para reducir el carro; ángulo pequeño y longitud casi constante para asignar el anti-sway.

Geometría y coordenadas del modelo



Carro: x_t. Centro de la base del spreader: (x_l, y_l). x hacia el barco; y hacia arriba.

Carga suspendida y cable de izaje

Geometría y balances de la carga

$$l = \sqrt{(x_l - x_t)^2 + (45 - y_l)^2}, \qquad \theta_l = \operatorname{atan2}(x_l - x_t, 45 - y_l)$$
$$m_l \ddot{x}_l = -2F_{hw} \sin\theta_l + F_{cx}, \quad m_l \ddot{y}_l = 2F_{hw} \cos\theta_l + F_{cy} - m_l g$$

Cable de izaje y aparejo

$$F_{hw} = \begin{cases} 2K_{hw}(l_h)(l - l_h) + 2b_{hw}(l_h)(\dot{l} - \dot{l}_h), & \text{cable tenso,} \\ 0, & \text{cable flojo} \end{cases}$$

$$K_{hw} = \frac{236 \times 10^6}{2l_h + 110}, \quad b_{hw} = 150(2l_h + 110), \quad y_h = 45 - l_h, \quad 2\dot{y}_h = r_{hd}\omega_{hd}$$

$m_l = M_s$ en vacío; $m_l = M_s + M_c$ con contenedor. El cable sólo transmite tracción.

Contacto y transmisión del carro

Contacto con el perfil y cambios de carga

$$\delta = y_{obs} - (y_l - h_c), \qquad \begin{cases} F_{cy} = K_{cy}\delta - b_{cy}\dot{y}_l, \quad F_{cx} = -b_{cx}\dot{x}_l, & \delta \geq 0, \\ F_{cx} = F_{cy} = 0, & \delta < 0 \end{cases}$$

Toma: $m_l = M_s + M_c$ y perfil de origen $-H_c$. Entrega: $m_l = M_s$ y perfil de destino $+H_c$, con $H_c = 2,59$ m.

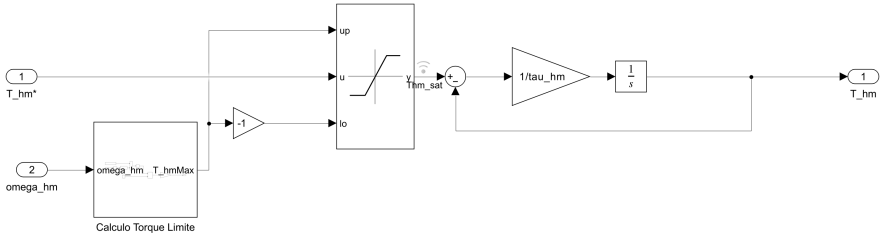
Transmisión flexible y balance del carro

$$F_{tw} = K_{tw}(x_{td} - x_t) + b_{tw}(\dot{x}_{td} - \dot{x}_t)$$

$$M_t\ddot{x}_t + b_t\dot{x}_t = F_{tw} + 2F_{hw}\sin\theta_l$$

$M_t = 30\,000$ kg; $K_{tw} = 480$ kN/m; $b_{tw} = 3$ kN s/m. El desplazamiento del tambor x_{td} puede diferir del carro físico x_t.

Accionamientos: límite y dinámica de torque



$$T^*_{m,\mathrm{lim}} = \mathrm{sat}_{T_{\mathrm{máx}}(\omega_m)}(T^*_m), \qquad \tau_m \dot{T}_m + T_m = T^*_{m,\mathrm{lim}}, \quad \tau_m = 1\ \mathrm{ms}$$

Consigna solicitada $T^*_m \rightarrow$ límite según velocidad $\rightarrow$ torque aplicado T_m. La capacidad disminuye por encima de la velocidad nominal.

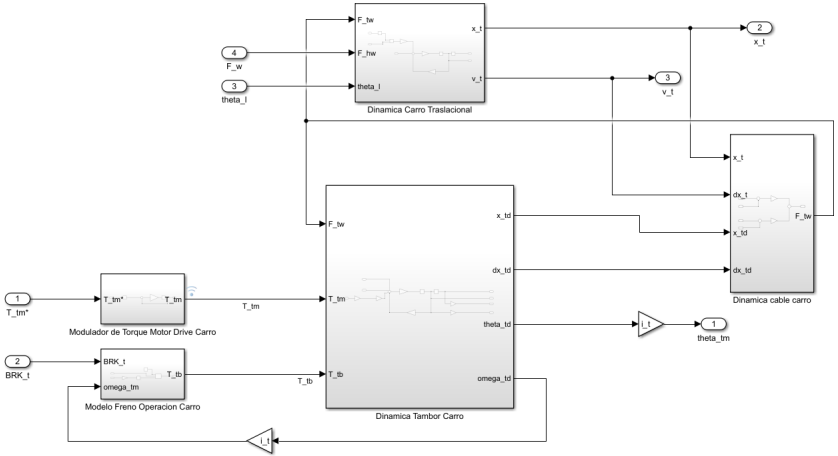
Accionamientos y frenos: balances y parámetros

$$J_t\dot{\omega}_{td} + b_d\omega_{td} = i_t(T_{tm} + T_{tb}) - r_{td}F_{tw},$$
$$J_h\dot{\omega}_{hd} + b_h\omega_{hd} = i_h(T_{hm} + T_{hb}) + T_{hEb} - r_{hd}F_{hw}$$

Parámetro	Carro	Izaje
Radio de tambor [m]	0,50	0,75
Reducción i	30	22
Torque nominal motor [kN m]	4	20
Freno de operación [kN m]	5	50
Freno de emergencia, eje lento [kN m]	—	1100

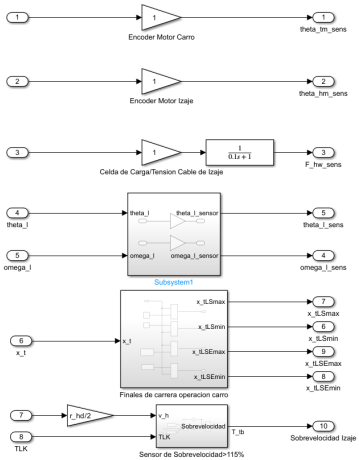
El freno aplicado se opone a la rotación, con torque limitado; abierto, su torque es cero. El freno de operación actúa en el motor y el de emergencia en el eje lento.

Planta Simulink: accionamiento y cable del carro



El torque mueve el tambor. El cable elástico transmite fuerza al carro físico.

Encoders y señales: implementación en Simulink



Encoders, ángulo y velocidad angular, tensión filtrada con $G_F(s) = 1/(0{,}1s + 1)$ y protecciones. Sin ruido ni cuantización añadidos.

Perfil relevado y reconocimiento de carga

Toma confirmada

$$M_S \longrightarrow M_S + M_C$$

Perfil de origen: $-H_C$.

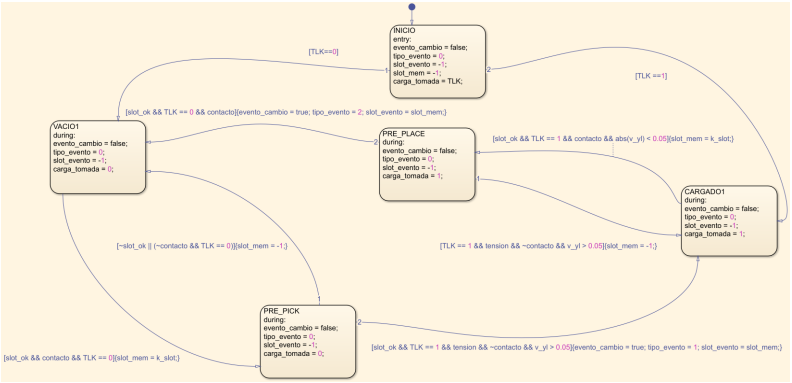
Entrega confirmada

$$M_S + M_C \longrightarrow M_S$$

Perfil de destino: $+H_C$.

- El LIDAR mide con un desplazamiento de 3 m respecto del carro.
- El perfil disponible se construye durante el barrido.
- PICK / PLACE reconoce toma, apoyo y liberación.
- El supervisor trabaja con el perfil actualizado.

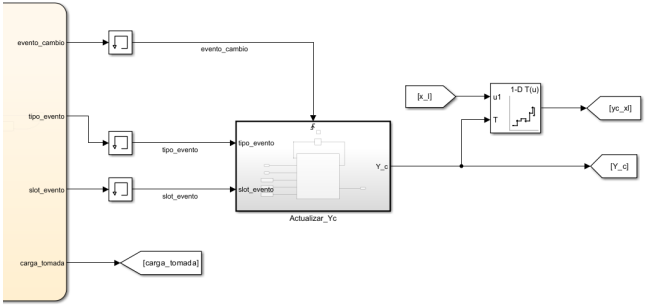
PICK/PLACE: estados de reconocimiento en Simulink



PRE_PICK memoriza el slot de origen. Cierre, tensión, pérdida de contacto y ascenso confirman la toma.

PRE_PLACE memoriza el apoyo. Apertura de twistlocks con contacto confirma la entrega.

PICK/PLACE: evento y actualización del perfil



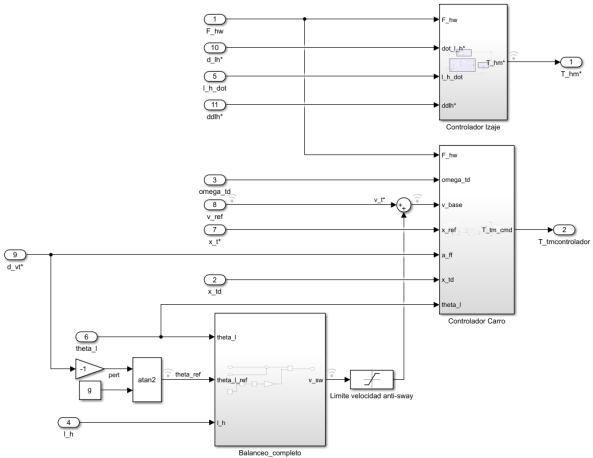
$$n_k^+ = \begin{cases} \text{máx}(n_k - 1, 0), & \text{toma}, \\ n_k + 1, & \text{entrega}, \end{cases} \qquad Y_c(k) = Z_{base}(k) + n_k^+ H_c$$

El pulso habilita la actualización de un slot válido y no bloqueado. Las memorias separan reconocimiento, actualización y consulta espacial del contacto.

Diseño del control regulatorio

Modelos reducidos, cascadas y amortiguamiento del balanceo.

Regulación de carro e izaje



Referencias de posición, velocidad y aceleración; corrección anti-sway y compensación de fuerzas.

Carro: modelo reducido y compensación de torque

$$M_t\ddot{x}_t + b_t\dot{x}_t = F_{tw} + 2F_{hw}\sin\theta_l,$$
$$\frac{J_t}{r_{td}^2}\ddot{x}_{td} + \frac{b_d}{r_{td}^2}\dot{x}_{td} = \frac{i_t}{r_{td}}(T_{tm} + T_{tb}) - F_{tw}$$

Con $x_t \simeq x_{td}$:

$$M_{EQt}\ddot{x}_t + b_{EQt}\dot{x}_t = \frac{i_t}{r_{td}}(T_{tm} + T_{tb}) + 2F_{hw}\sin\theta_l$$

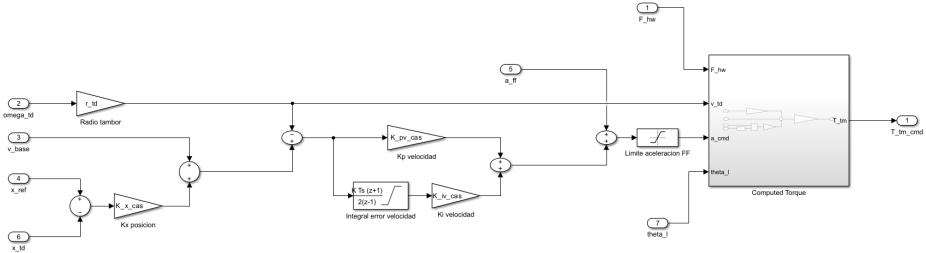
Con freno abierto, $T_{tb} = 0$:

$$T_{tm}^* = \frac{r_{td}M_{EQt}}{i_t}\left(a_{cmd} + \frac{b_{EQt}}{M_{EQt}}\hat{v}_t - \frac{2F_{hw}}{M_{EQt}}\sin\theta_l\right)$$

$$\boxed{\ddot{x}_t \simeq a_{cmd}, \qquad \frac{V(s)}{A_{cmd}(s)} \simeq \frac{1}{s}}$$

Equivalencia nominal con transmisión rígida, estimación de velocidad y torque disponible.

Carro: cascada y ecuaciones de los lazos



$$e_x = x_{ref} - \hat{x}_t$$

$$v_c = v_{ref} + K_x e_x + v_{sw}$$

$$e_v = v_c - \hat{v}_t, \qquad \dot{I}_v = e_v$$

$$a_u = a_{ref} + K_{pv} e_v + K_{iv} I_v$$

$$a_c = \mathbf{sat}_{a_{max}}(a_u)$$

Posición → velocidad → aceleración → torque.

$$\boxed{T^*_{tm} = \frac{r_{td}}{i_t}\left(M_{EQt} a_c + b_{EQt}\hat{v}_t - 2F_w \sin\theta_l\right)}$$

Captura del controlador sin anti-windup. Compensación mecánica hasta torque.

Carro: transferencia y polos de la cascada

Para estudiar el lazo interior: $a_{ref} = 0$, $v_{sw} = 0$ y condiciones iniciales nulas; sin límites activos.

$$sV = A_{cmd}, \qquad A_{cmd} = \left(K_{pv} + \frac{K_{iv}}{s}\right)(V_c - V)$$

$$(s^2 + K_{pv}s + K_{iv})V = (K_{pv}s + K_{iv})V_c, \qquad \boxed{G_v(s) = \frac{V}{V_c} = \frac{K_{pv}s + K_{iv}}{s^2 + K_{pv}s + K_{iv}}}$$

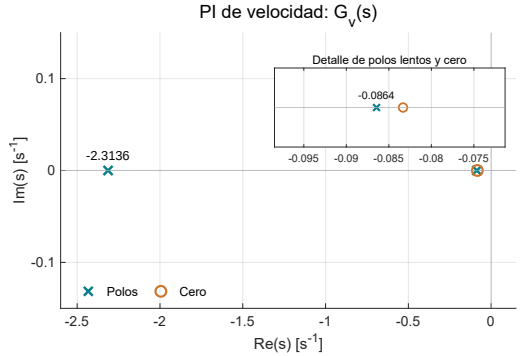
$$P_v(s) = (s - p_f)(s - p_i), \quad K_{pv} = -(p_f + p_i), \quad K_{iv} = p_f p_i$$

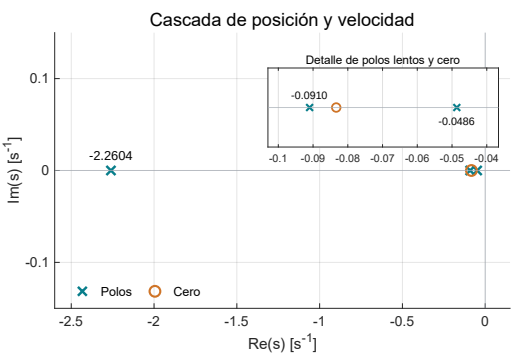
$$K_{pv} = 2,4\ \mathrm{s}^{-1}, \quad K_{iv} = 0,2\ \mathrm{s}^{-2} \quad \Rightarrow \quad p_f = -2,314, \quad p_i = -0,0864\ \mathrm{s}^{-1}$$

$$\text{Cero de } G_v: \quad -K_{iv}/K_{pv} = -0,0833\ \mathrm{s}^{-1}$$

$$1 + \frac{K_x G_v(s)}{s} = 0 \quad \Rightarrow \quad P_{xv}(s) = s^3 + K_{pv}s^2 + (K_{iv} + K_x K_{pv})s + K_x K_{iv}$$

Carro: polos y cero de los modelos nominales





$$K_x = 0{,}05\ \mathrm{s}^{-1}, \quad K_{pv} = 2{,}4\ \mathrm{s}^{-1}, \quad K_{iv} = 0{,}2\ \mathrm{s}^{-2}$$

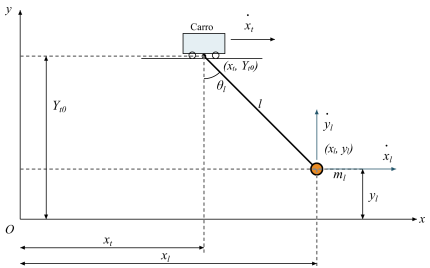
Cruces: polos. Círculo: cero $z = -K_{iv}/K_{pv} = -0{,}0833\ \mathrm{s}^{-1}$. Modelos reducidos sin saturación; el péndulo y la flexibilidad no están incluidos.

Carro: sintonías y alcance de la asignación

Configuración	K_x [s^{-1}]	K_{pv} [s^{-1}]	K_{iv} [s^{-2}]
Ensayos aislados	0,05	2,40	0,20
Ciclo integrado inicial	0,20	2,40	0,20
Ciclo productivo ajustado	0,25	3,20	0,267

- La asignación nominal orienta el diseño. Cada configuración requiere comprobar seguimiento y balanceo con la planta completa.
- Los cambios de ganancias del ajuste productivo pertenecen a otro ensayo.
- Manual y automático comparten regulación dentro de la misma configuración.

Carro y péndulo: modelo y referencia angular



$\theta_l > 0$: carga hacia $+x$. La aceleración positiva inclina el equilibrio hacia $-x$.

Modelo aproximado del péndulo

$$\boxed{\ddot{\theta}_l + \omega_p^2 \theta_l = -\frac{\ddot{x}_t}{l}}, \qquad \omega_p = \sqrt{\frac{g}{l}}$$

Equilibrio bajo aceleración

$$\theta_{ref} \simeq -\frac{a_{ref}}{g}$$

Implementación: $\theta_{ref} = \mathbf{atan2}(-a_{ref}, g)$.

$$\boxed{e_\theta = \theta_l - \theta_{ref}}$$

La aceleración excita el péndulo. Se busca reducir el balanceo alrededor del equilibrio angular.

Diseño: ángulo pequeño y longitud aproximadamente constante. Deducción no lineal en respaldo.

Anti-sway: cómo aparece el amortiguamiento

1. Corrección de velocidad proporcional al error angular

$$\boxed{v_{sw} = k_{sw} e_\theta}$$

2. Efecto sobre la aceleración del carro

$$\dot{x}_t \simeq v_{ref} + k_{sw} e_\theta \quad \Longrightarrow \quad \ddot{x}_t \simeq a_{ref} + k_{sw} \dot{e}_\theta$$

3. Sustitución en el péndulo, con $\theta_l = e_\theta + \theta_{ref}$

$$\ddot{e}_\theta + \underbrace{\frac{k_{sw}}{l} \dot{e}_\theta}_{\text{amortiguamiento introducido}} + \omega_p^2 e_\theta \simeq 0$$

La corrección de velocidad introduce amortiguamiento a través de la aceleración del carro.

Diseño nominal: ganancia y longitud constantes, referencia angular casi constante y buen seguimiento de velocidad.

Anti-sway: ganancia y adaptación con la longitud

Respuesta nominal buscada

$$\ddot{e}_\theta + 2\zeta_{sw}\omega_p\dot{e}_\theta + \omega_p^2 e_\theta = 0$$

Comparación del término amortiguador

$$\frac{k_{sw}}{l} = 2\zeta_{sw}\omega_p \quad \Longrightarrow \quad k_{sw} = 2\zeta_{sw}\sqrt{gl}$$

l_h [m]	ω_p [rad/s]	k_{sw}
10	0,990	19,81
20	0,700	28,01
40	0,495	39,62

$\zeta_{sw} = 1$; k_{sw} en m/s por rad. $l_h \simeq l$ para el diseño.

Ganancia actualizada desde el encoder

$$\boxed{k_{sw}(l_h) = 2\zeta_{sw}\sqrt{g\, l_h}}$$

ζ_{sw} fija el amortiguamiento nominal. El encoder actualiza la ganancia: **gain scheduling**.

Para $\zeta_{sw} = 1$: amortiguamiento crítico nominal. Frecuencia y tiempo de respuesta varían con la longitud.

Izaje: del balance de torque al modelo en longitud

$$J_h = J_{hd+hEb} + i_h^2 J_{hm+hb}, \qquad b_h = b_{hd} + i_h^2 b_{hm}$$

$$J_h \dot{\omega}_{hd} + b_h \omega_{hd} = i_h (T_{hm} + T_{hb}) + T_{hEb} - r_{hd} F_{hw}$$

$$\omega_{hd} = -\frac{2\dot{l}_h}{r_{hd}}, \qquad M_{EQh} = \frac{2J_h}{r_{hd}^2}, \qquad b_{EQh} = \frac{2b_h}{r_{hd}^2}$$

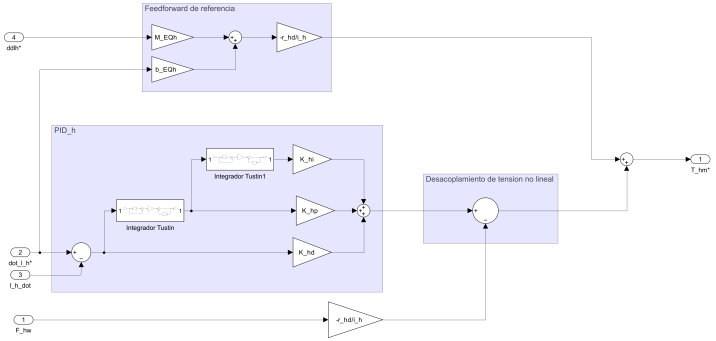
$$M_{EQh} \ddot{l}_h + b_{EQh} \dot{l}_h = -\frac{i_h}{r_{hd}} (T_{hm} + T_{hb}) - \frac{T_{hEb}}{r_{hd}} + F_{hw}$$

Con frenos abiertos y compensación de tensión medida:

$$T_{hm}^* = T'_{hm} + \frac{r_{hd}}{i_h} F_{hw} \quad \Longrightarrow \quad \boxed{M_{EQh} \ddot{l}_h + b_{EQh} \dot{l}_h = -\frac{i_h}{r_{hd}} T'_{hm}}$$

Torque positivo: reduce l_h y eleva la carga. El factor 2 proviene del aparejo. Se controla la longitud cinemática; la planta conserva la elasticidad del cable.

Izaje: lazo Simulink y ecuaciones implementadas



$$e_h = \dot{l}_h^* - \widehat{\dot{l}_h}, \quad z_1 = \int e_h \, dt, \quad z_2 = \int z_1 \, dt$$

$$T_{hm}^* = K_{hd} e_h + K_{hp} z_1 + K_{hi} z_2 - \frac{r_{hd}}{i_h}\left(M_{EQh} \ddot{l}_h^* + b_{EQh} \dot{l}_h^*\right) + \frac{r_{hd}}{i_h} F_{hw}$$

La doble integración del error de velocidad equivale al PID de longitud con condiciones iniciales coherentes.

Izaje: polinomio cerrado y asignación de ganancias

$$\alpha_h = \frac{i_h}{r_{hd} M_{EQh}}, \quad \beta_h = \frac{b_{EQh}}{M_{EQh}}, \quad G_h(s) = -\frac{\alpha_h}{s(s+\beta_h)}, \quad C_h(s) = K_{hd}s + K_{hp} + \frac{K_{hi}}{s}$$

$$1 + G_h C_h = 0 \quad \Rightarrow \quad P_h(s) = s^3 + (\beta_h - \alpha_h K_{hd})s^2 - \alpha_h K_{hp} s - \alpha_h K_{hi}$$

$$P_d(s) = (s+\omega_{posh})(s^2 + 2\zeta_h \omega_{posh} s + \omega_{posh}^2), \quad n_h = 1 + 2\zeta_h$$

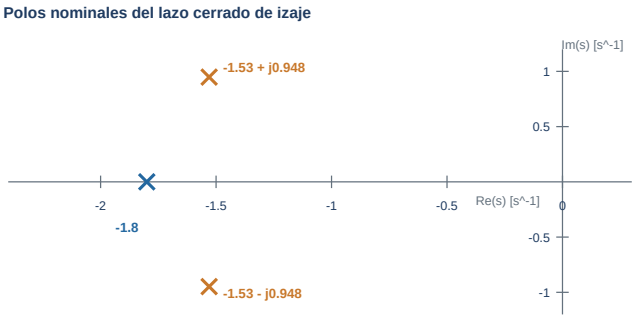
$$K_{hp} = -c_h n_h \omega_{posh}^2, \qquad K_{hi} = -c_h \omega_{posh}^3,$$

$$K_{hd} = \frac{r_{hd}}{i_h} b_{EQh} - c_h n_h \omega_{posh}, \quad c_h = \frac{r_{hd} M_{EQh}}{i_h}.$$

Diseño	Resultado
$n_h = 2,7$, $\omega_{posh} = 1,8$ rad/s	$\zeta_h = 0,85$
Polos nominales	$-1,8$ y $-1,53 \pm j\,0,948$

Las ganancias igualan los coeficientes de $P_d(s)$; la anticipación no modifica los polos nominales.

Izaje: diagrama de polos nominales



Asignación sobre el modelo reducido: un polo real y un par conjugado estable.

Observadores continuos de velocidad

Los encoders miden el ángulo del motor. Dos observadores independientes, uno por eje, reconstruyen la velocidad angular del tambor.

Modelo cinemático de predicción

$$u = \frac{\theta_{m,\text{sens}}}{i}, \qquad \dot{q} = \omega, \qquad \dot{\omega} = 0$$

Observador de Luenberger

$$\boxed{\begin{aligned} \dot{\hat{q}} &= \hat{\omega} + l_1(u - \hat{q}), \\ \dot{\hat{\omega}} &= l_2(u - \hat{q}) \end{aligned}}$$

El ángulo estimado es un estado interno. Las posiciones de los reguladores se calculan directamente desde los encoders.

Asignación de polos

$$\begin{aligned} P_o(s) &= s^2 + l_1 s + l_2 \\ &= s^2 + 2\zeta_o \omega_o s + \omega_o^2 \end{aligned}$$

$$\zeta_o = 1, \qquad \omega_o = 40 \text{ rad/s}$$

$$l_1 = 80 \text{ s}^{-1}, \quad l_2 = 1600 \text{ s}^{-2}$$

$$\boxed{p_{o1} = p_{o2} = -40 \text{ s}^{-1}}$$

Interpretación y conversiones cinemáticas

Derivada filtrada y conversiones cinemáticas (condiciones iniciales nulas):

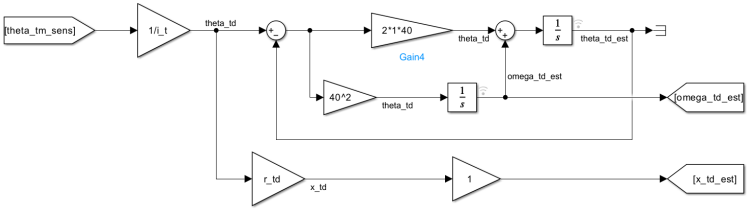
$$\frac{\hat{\Omega}(s)}{U(s)} = s\,\frac{1600}{(s+40)^2}, \qquad \hat{v}_{td} = r_{td}\hat{\omega}_{td}, \qquad \widehat{l_h} = -\frac{r_{hd}}{2}\hat{\omega}_{hd}$$

A velocidad constante, el error converge a cero. Ante una aceleración angular constante sostenida, una vez extinguido el transitorio:

$$e_\omega = \omega - \hat{\omega} = (0,05\ \mathrm{s})\,a_\theta$$

A bajas frecuencias aproxima la derivada. A altas frecuencias limita la amplificación de las perturbaciones de la medición.

Implementación en bloques y validación



Ejemplo: observador continuo del accionamiento del carro y conversión directa de posición desde el encoder.

Verificación con ambos ejes en movimiento
Se reprodujeron los registros de los encoders y se compararon las estimaciones con las velocidades de los accionamientos de la planta simulada.

Accionamiento	Error RMS [m/s]	Máx. absoluto [m/s]
Carro	0,00540	0,02957
Izaje	0,00682	0,10548

Buen seguimiento; las diferencias se concentraron en transitorios rápidos, de acuerdo con el filtrado adoptado.

Pruebas del control

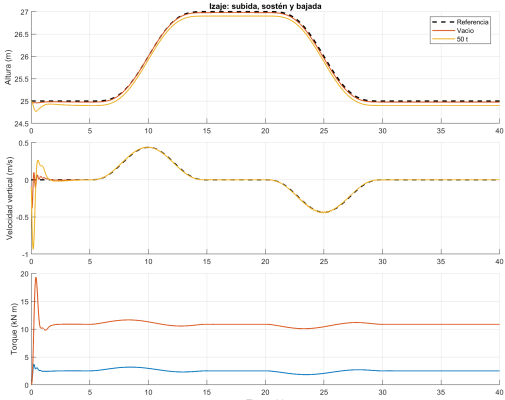
Seguimiento, esfuerzo y balanceo en los ensayos aislados.

Plan de pruebas del control

Ensayo	Qué permite observar
Izaje con carga y en vacío	Seguimiento y esfuerzo
Perturbación inicial de 7°	Decaimiento del balanceo
Traslado de 13 m en 24 s	Compromiso posición–balanceo
Traslado rápido de 13 m	Efecto de límites y excitación

Las pruebas aisladas separan el comportamiento regulatorio de las secuencias del supervisor.

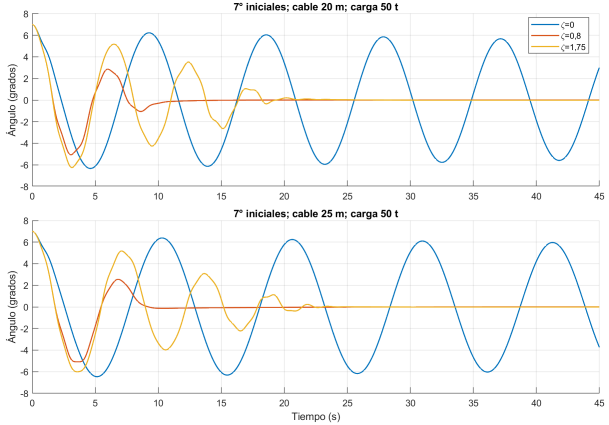
Prueba de izaje: seguimiento y resultados



Perfil / carga	RMS e_h [m]	$\lvert T\rvert_{\text{máx}}$ [kN m]
Subida–bajada, 50 t	0,1004	11,65
Subida–bajada, vacío	0,0258	3,18
Bajada 8 m, 50 t	0,1487	12,84
Bajada 8 m, vacío	0,0689	3,81

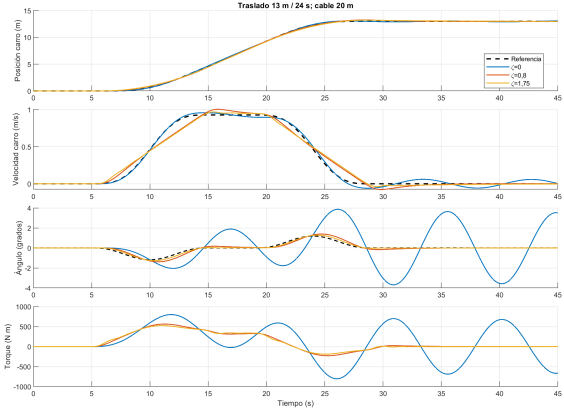
Gráfica: subida, sostén y bajada. Tabla: resumen de ambos perfiles; bajada de 8 m en respaldo.

Prueba aislada anti-sway: perturbación inicial de 7°



50 t; dos longitudes de cable; asignaciones $\zeta_{sw} = 0, 0, 8$ y $1, 75$.

Prueba del carro: traslado de 13 m en 24 s

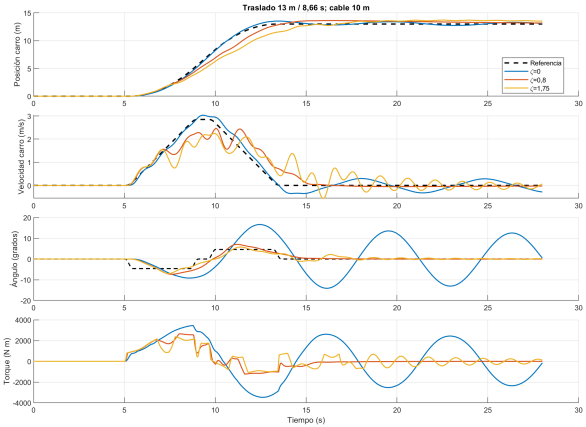


Traslado de 13 m en 24 s; cable de 20 m y contenedor de 50 t.

ζ_{sw}	RMS e_x [m]	RMS θ [°]	$\lvert T\rvert_{máx}$ [Nm]
0	0,0424	1,4536	804,3
0,8	0,1320	0,2100	562,8
1,75	0,1668	0,1051	524,2

Menos balanceo requiere una corrección adicional del movimiento horizontal.

Prueba aislada del carro: traslado rápido de 13 m

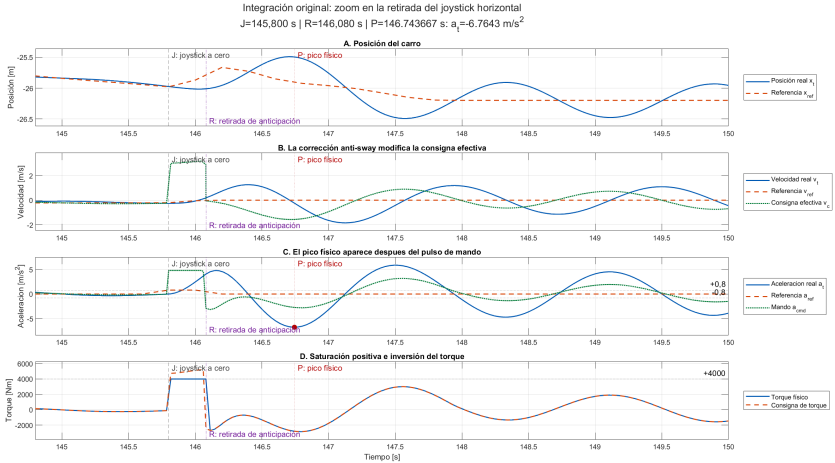


13 m en 8,66 s; cable de 10 m; 50 t; $v_{max} = 2,85$ m/s y $a_{max} = 0,792$ m/s^2.

Integración y ajustes del control

Referencias suaves, saturaciones y respuesta de la planta flexible.

Prueba de integración original: retirada del joystick



Joystick retirado a 145,800 s; pico físico a 146,744 s.

Modo flexible del carro y suavidad de las referencias

$$\delta = x_{td} - x_t, \quad U_e = \tfrac{1}{2} K_{tw} \delta^2, \quad \ddot{\delta} + K_{tw} \left(\frac{1}{M_d} + \frac{1}{M_t} \right) \delta \simeq 0$$

$$\omega_f \simeq 5{,}66 \ \mathrm{rad/s}, \qquad f_f \simeq 0{,}90 \ \mathrm{Hz}$$

- La transmisión almacena energía. Limitar a_{cmd} no limita directamente la aceleración física del carro.
- El modelo reducido elimina este movimiento relativo entre dos masas.

Durante el desarrollo: los generadores iniciales, menos suaves y con cambios instantáneos de jerk, excitaban este modo. Se revisaron las transiciones y la anticipación anti-sway.

Anti-windup: aceleración y torque

$$a_c = \mathrm{sat}_{0,8}(a_u), \qquad \Delta a_a = a_c - a_u$$

$$\Delta a_T = \frac{i_t}{r_{td} M_{EQt}} (T_{lim} - T_{in})$$

$$\dot{I} = e_v + \frac{\Delta a_a + \Delta a_T}{K_{iv} T_{aw}}, \quad T_{aw} = 1\,\mathrm{s}$$

- El recorte de torque se mide antes de la dinámica del motor.
- Ambos límites corrigen el mismo estado integral.
- La suma completa de aceleraciones se limita a ±0,80 m/s².

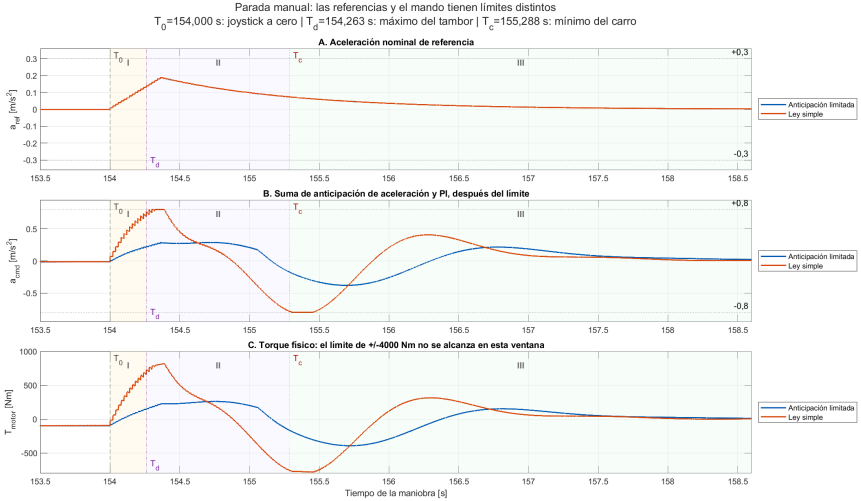
Anticipación anti-sway limitada

$$v_{sw} = \mathrm{sat}_{3,2}\left[\alpha(t)\left(k_{sw}\theta_l + v_{ff,lim}\right)\right]$$

$$v_{ff} = -k_{sw}\theta_{ref}, \qquad k_{sw} = 2\zeta_{sw}\sqrt{g/l_h}\, l_h$$

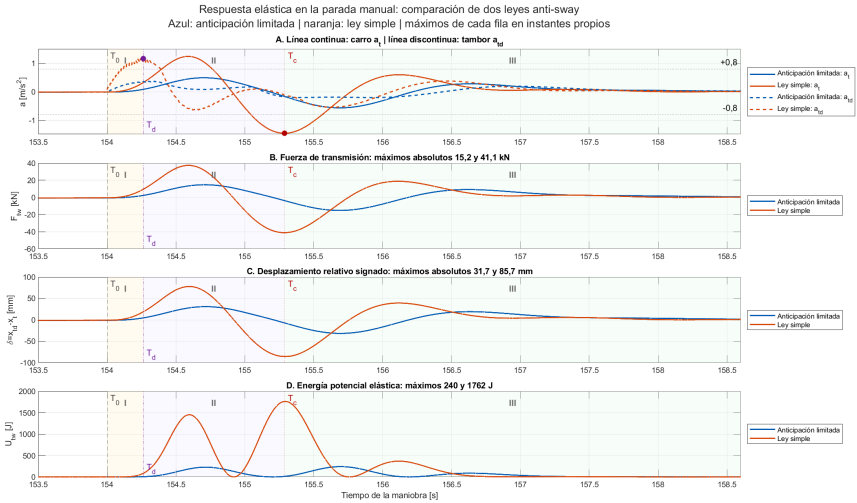
- Se limita la variación del término anticipativo: 0,25 m/s².
- Se conserva la realimentación angular directa.
- Rampa de habilitación de 2 s.
- Se conserva el PI, el anti-windup y la compensación mecánica.

Prueba de anticipación limitada: referencias y mando



Ley simple y FF limitado, ambas con anti-windup y condiciones comparables.

Prueba de anticipación limitada: energía elástica



La anticipación limitada reduce la excitación de la transmisión durante la parada.

Prueba de anticipación limitada: resultados

Magnitud	Ley simple	FF limitado
Aceleración física máxima [m/s²]	1,4535	0,6274
Tiempo fuera de ±0,80 m/s² [s]	0,8836	0
Fuerza máxima [kN]	41,142	15,198
Energía elástica máxima [J]	1 762,084	240,485
Duración de la maniobra [s]	381,20	381,40

Reducción de energía elástica máxima: 86,4 %.

Supervisor y planificación del movimiento

Estados, secuencias y referencias coordinadas para ambos ejes.

Organización del supervisor · Stateflow

1. INTERLOCKS
Prepara guardas

2. CARGA Y TWISTLOCKS
Gestiona toma y masa

3. OPERACIÓN
Selecciona maniobra

4. REFERENCIAS CARRO
Actualiza referencias

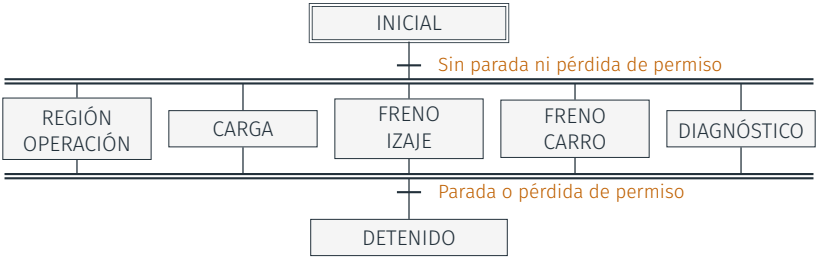
5. FRENOS
Coordina apertura

6. DIAGNÓSTICO
Publica códigos

Seis regiones paralelas se ejecutan en orden cada 20 ms.

Las referencias comunes se actualizan después de OPERACIÓN y antes de FRENOS.

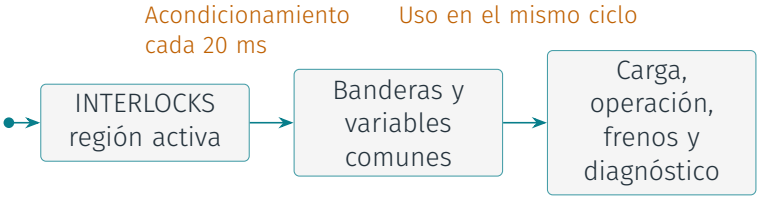
Organización del supervisor · CODESYS SFC



Las ramas SFC agrupan responsabilidades. La tarea llama a las secuencias y a los cálculos ST.

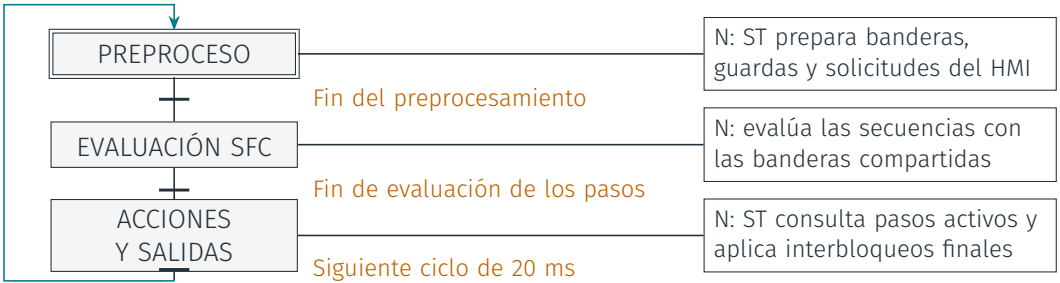
El estado activo de un paso se consulta desde ST para generar referencias y órdenes.

INTERLOCKS · Stateflow



Acondiciona entradas y memoriza solicitudes breves del HMI.

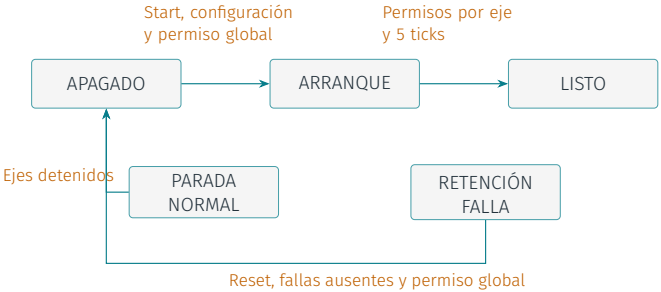
Calcula estabilidad, masa, límites locales y condiciones de acceso al automático.



El preprocesamiento prepara las guardas antes de evaluar las secuencias SFC.

Esquema funcional en notación SFC del orden de ejecución. Los cálculos y las salidas permanecen en ST.

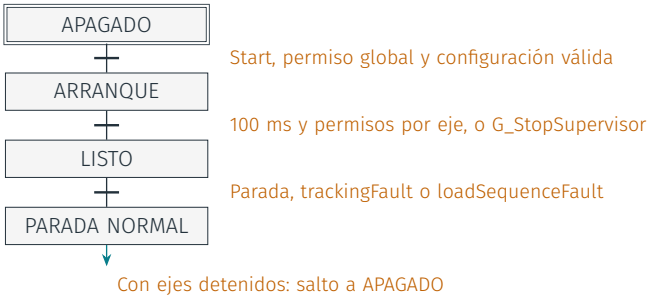
Operación: arranque y parada · Stateflow



ARRANQUE espera 100 ms y permisos de ambos ejes para alcanzar LISTO.

La parada reduce la velocidad. Una falla retiene referencias y deshabilita la regulación.

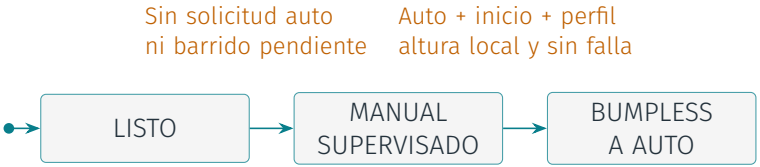
Operación: arranque y parada · CODESYS SFC



LISTO permanece activo mientras otras secuencias resuelven el modo y la maniobra.

La retención de fallas usa un monitor separado y las órdenes finales se calculan en ST.

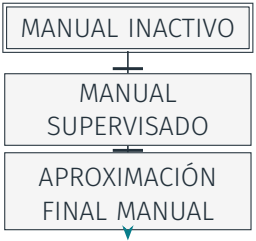
Operación: modo manual · Stateflow



El joystick solicita velocidad. El supervisor limita el mando antes de generar referencias.

Los permisos, el perfil y la estabilidad posterior al cierre pueden restringir el movimiento.

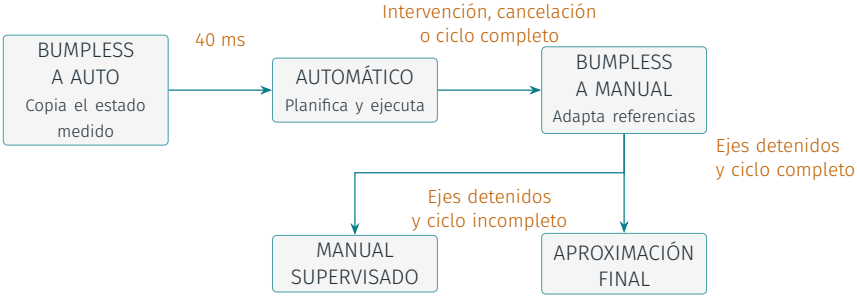
Operación: modo manual · CODESYS SFC



El SFC selecciona la etapa manual. ST calcula las referencias de posición, velocidad y aceleración.

La salida de MANUAL SUPERVISADO depende de la solicitud de automático, barrido o pérdida de LISTO.

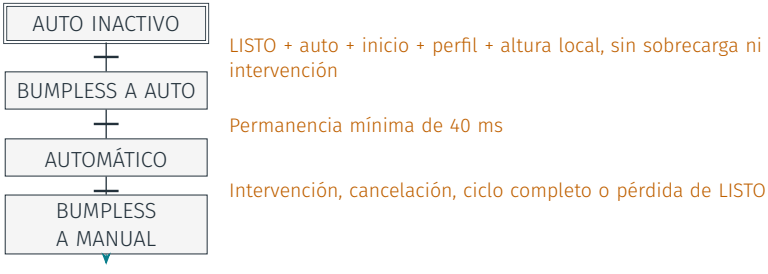
Operación: transferencia de modos · Stateflow



Desde manual, 40 ms de transferencia inicializan el automático sin saltos de referencia.

Al salir, el ciclo completo conduce al descenso final. Una cancelación vuelve al manual supervisado.

Operación: transferencia de modos · CODESYS SFC



El automático pasa siempre por BUMPLESS A AUTO durante 40 ms simulados.

Las secuencias de modo manual y automático se evalúan por separado y ST arbitra sus acciones.

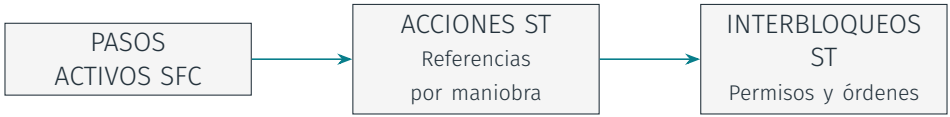
Referencias comunes del carro · Stateflow



La región común actualiza posición, velocidad y aceleración después de seleccionar la maniobra.

El criterio de reposo también comprueba las referencias y la transferencia de antisway.

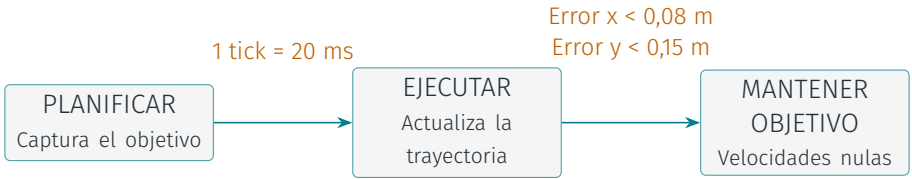
Referencias y órdenes · CODESYS ST



CODESYS manual calcula las referencias consultando el modo, el barrido y la trayectoria activos.

La región común adicional de Stateflow no aparece como un SFC propio en esta implementación.

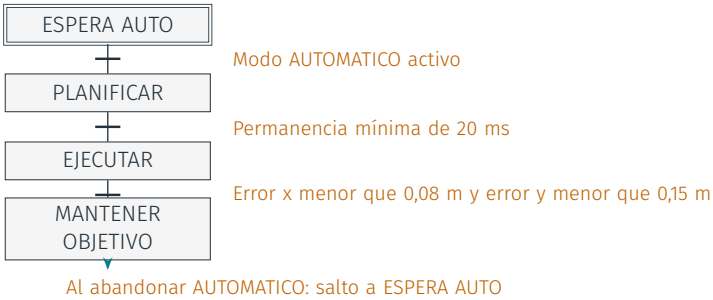
Automático: secuencia interna · Stateflow



PLANIFICAR fija el objetivo y reinicia el generador. EJECUTAR actualiza ambas referencias.

Llegada: error horizontal menor que 0,08 m y vertical menor que 0,15 m.

Automático: secuencia interna · CODESYS SFC



ESPERA AUTO evita ejecutar la trayectoria cuando el modo automático está inactivo.

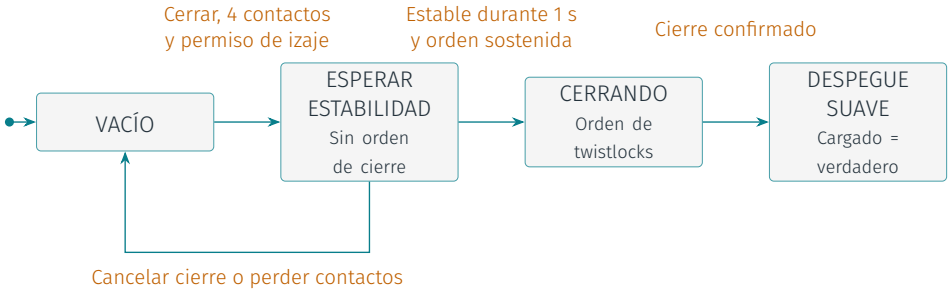
ST llama al generador y al cierre de posición de izaje. MANTENER OBJETIVO fija velocidades nulas.

Toma, pesaje y entrega

- Contacto y estabilidad → cierre de twistlocks.
- Despegue lento → estabilización → promedio de tensión.
- Estimación de masa del contenedor y verificación de sobrecarga.
- Traslado cargado y descenso hacia el destino.
- Apoyo y apertura → confirmación física de entrega.

$$\widehat{M}_c = \text{máx}\left(0, \frac{2\overline{F}_{hw}}{g} - M_s\right)$$

Carga: toma y cierre · Stateflow



Cuatro contactos y estabilidad sostenida durante 1 s autorizan el cierre.

Estabilidad: $|\theta| \leq 0,010$ rad y $|\dot{\theta}| \leq 0,020$ rad/s. DESPEGUE SUAVE activa carga.

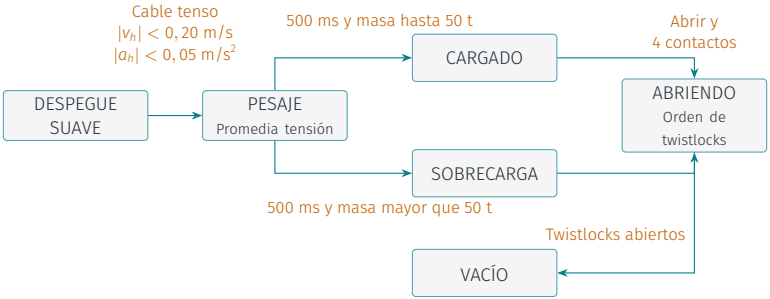
Carga: toma y cierre · CODESYS SFC



Los pasos SFC gobiernan el cierre. Un bloque ST verifica la estabilidad sostenida.

La espera no contiene la transición de cancelación hacia VACÍO que sí tiene Stateflow.

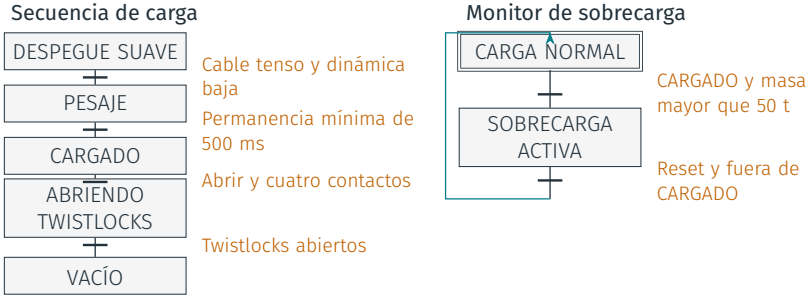
Carga: pesaje y entrega · Stateflow



PESAJE promedia muestras de tensión durante al menos 500 ms y actualiza la masa suspendida.

Hasta 50 t de contenedor habilita CARGADO. La apertura exige orden y cuatro contactos.

Carga: pesaje y entrega · CODESYS SFC



PESAJE pasa a CARGADO después de 500 ms.

El monitor independiente activa SOBRECARGA cuando la masa supera 50 t.

ST acumula las muestras. ABRIENDO pasa a VACÍO al confirmar twistlocks abiertos.

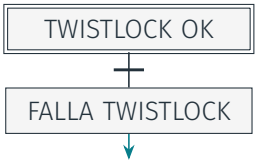
Carga: retención de fallas · Stateflow



Stateflow integra la falla de twistlocks dentro de la región de carga.

Una pérdida de permiso, seguimiento fallido o espera de 2 s puede retirar las órdenes de cierre y apertura.

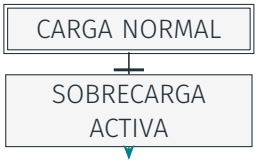
Carga: retención de fallas · CODESYS SFC



El monitor retiene seguimiento fallido o timeout de cierre/apertura de 2 s simulados.

Reset con twistlocks abiertos reconoce el fallo. La cadena de carga mantiene su propio estado.

Carga: sobrecarga · CODESYS SFC



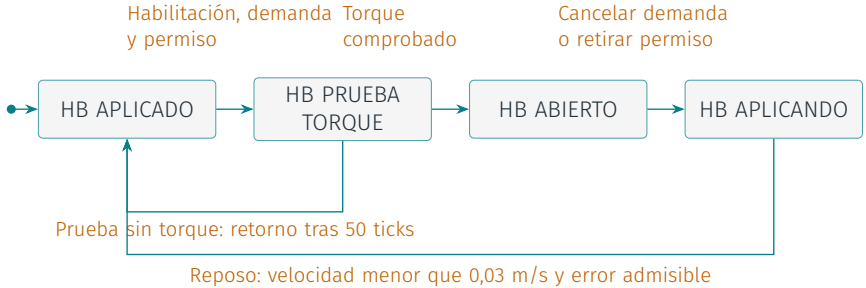
CARGADO activo y masa estimada mayor que 50 000 kg

Reset y CARGADO inactivo: retorno a CARGA NORMAL

La sobrecarga se detecta cuando CARGADO está activo y la masa estimada supera 50 t.

El monitor se rearma con Reset y CARGADO inactivo. ST publica la alarma y restringe los mandos.

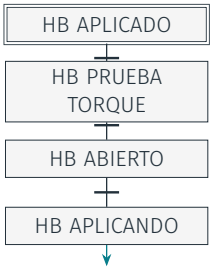
Freno de izaje · Stateflow



La prueba de torque sostiene la carga antes de permitir abrir el freno de izaje.

Durante automático, la referencia nula no basta para iniciar la aplicación del freno.

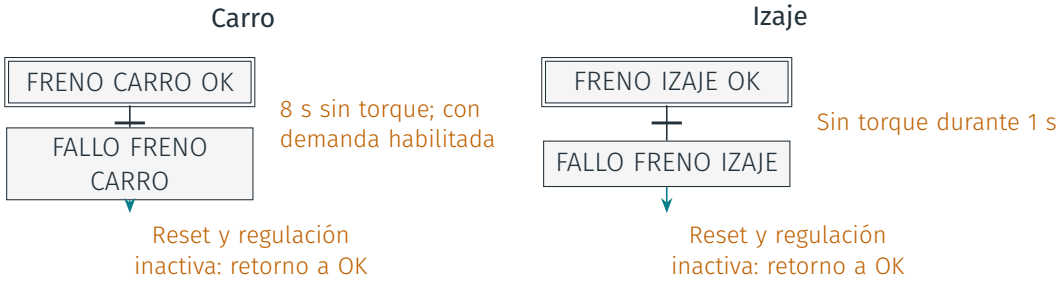
Freno de izaje · CODESYS SFC



La secuencia conserva la excepción del modo automático para mantener habilitado el izaje.

Un monitor separado detecta falta de torque al cumplirse 1 s de prueba.

Frenos: monitores de falla · CODESYS SFC



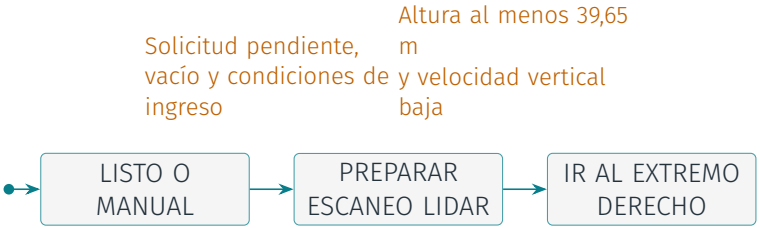
Cada eje tiene un monitor de falla separado de la secuencia de apertura y aplicación.

Carro: 8 s con demanda y sin torque. Izaje: 1 s sin torque. Reset exige regulación deshabilitada.

Barrido LIDAR y perfil válido

- Preparación a altura y velocidad compatibles con el relevamiento.
- Aproximación al extremo derecho y barrido hacia la izquierda.
- Actualización de las 33 cotas y verificación de cobertura.
- Validación del perfil antes de planificar las transferencias.

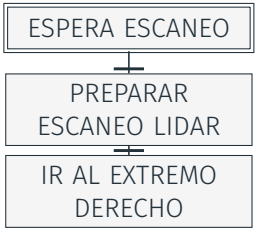
Barrido: preparación · Stateflow



El barrido comienza en vacío y eleva el spreader antes de mover el carro.

Inicializa 33 celdas. Pasa al recorrido cuando la altura llega a 39,65 m y el izaje casi se detiene.

Barrido: preparación · CODESYS SFC



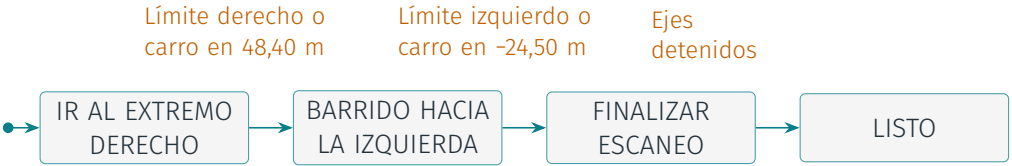
LISTO, solicitud, perfil no completado, vacío y ejes detenidos

Altura al menos 39,65 m y velocidad vertical menor que 0,05 m/s

ESPERA ESCANEO exige LISTO, solicitud retenida, vacío y ambos ejes detenidos.

ST inicializa el perfil y eleva hacia 39,70 m. La guarda de salida usa 39,65 m.

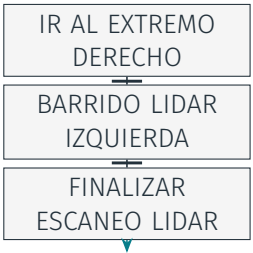
Barrido: recorrido y validación · Stateflow



El regreso hacia la izquierda registra las muestras de posición y altura del LiDAR.

FINALIZAR verifica cobertura y detiene el movimiento. Terminar el recorrido no garantiza perfil válido.

Barrido: recorrido y validación · CODESYS SFC



El SFC usa la posición del LiDAR para verificar que se cubren los extremos del perfil.

El extremo izquierdo corregido llega a −28,78 m. ST valida las 33 celdas antes de habilitar el automático.

Geometría de seguridad y objetivo automático

$$y_{auto} = y_{env}(x^*) + H_c(1 + \delta_{carga}) + \Delta l_{est}$$

- La envolvente dilata el perfil y considera la huella de 2,44 m.
- La altura objetivo incluye contenedor, margen y elongación.
- La guarda de ingreso usa la altura local segura.
- La línea global de cruce se calcula por separado.

$$y_{seg} = \max\{y_{manual \to auto}, \min(40, \max_i y_{perfil,i} + 2H_c)\}$$

Generador automático: etapas de cálculo

1. Captura origen, destino, estado vertical, masa y perfil válido.
2. Calcula altura de aproximación y altura de cruce con huella, márgenes y elongación.
3. Construye traslado horizontal y ascenso. Busca duraciones que respeten los límites.
4. Verifica el despeje conjunto. Si falta altura, dilata el tiempo horizontal.
5. Define inicio y condiciones de descenso. Evalúa ambos ejes con un reloj común.

Un plan inválido impide ejecutar el movimiento automático. Las mediciones reales y las guardas determinan cuándo termina la maniobra.

Altura de cruce y margen sobre obstáculos

$$y_c = \max\{y_0, y^*, h_{rec} + H_{carga} + 2{,}59 + \Delta l,\ \max_i h_i + 5{,}18\}$$

- h_{rec}: máxima altura del recorrido, incluyendo la huella de la carga.
- $H_{carga} = 2{,}59$ m con contenedor y cero en vacío.
- Δl: elongación estática estimada a partir de la masa y la rigidez del cable.
- Conserva además la cota global de cruce del ciclo probado.
- Si la altura requerida supera 40 m, el plan queda inválido.

Carro: aceleración, crucero y frenado

$$v_r(t) = \frac{v_c}{2}\left[1 - \cos\left(\frac{\pi t}{T_r}\right)\right], \quad a_r(t) = \frac{\pi v_c}{2T_r}\sin\left(\frac{\pi t}{T_r}\right)$$

- Las expresiones corresponden a la rampa inicial. El frenado invierte la rampa.
- T_r se elige para respetar aceleración y jerk máximos.
- En recorridos largos alcanza el crucero y lo mantiene.
- En recorridos cortos reduce v_c y elimina el tramo de crucero.

$$v_{x,max} = 2{,}5\ \mathrm{m/s}, \quad a_{x,max} = 0{,}3\ \mathrm{m/s^2}, \quad j_{x,max} = 0{,}5\ \mathrm{m/s^3}$$

Generador horizontal: duración y distancia

$$T_r = \text{máx}\left(0{,}25\ \text{s}, \frac{\pi v_{max}}{2a_{max}}, \pi\sqrt{\frac{v_{max}}{2j_{max}}}\right)$$

$$(v_c, T_c) = \begin{cases} (v_{max}, D/v_{max} - T_r), & D \geq v_{max}T_r, \\ (D/T_r, 0), & D < v_{max}T_r, \end{cases}$$

$$T_x = 2T_r + T_c, \qquad D = v_c(T_r + T_c)$$

- Las dos rampas recorren juntas v_cT_r. El tramo de crucero agrega v_cT_c.
- Cada referencia aplica el signo de $x_f - x_0$.
- La aceleración enlaza en cero. El jerk queda acotado y puede saltar en los empalmes.

Izaje: ascenso y descenso quínticos

$$y_r(t) = c_0 + c_1 t + c_2 t^2 + c_3 t^3 + c_4 t^4 + c_5 t^5$$

- Cada tramo fija posición, velocidad y aceleración en sus dos extremos.
- El ascenso parte del estado medido y termina en y_c con velocidad y aceleración nulas.
- El descenso parte del estado previsto al iniciarse y termina en y^* en reposo.
- Entre ambos tramos mantiene la altura de cruce si el ascenso ya terminó.

$$a_{y,max} = 0{,}25\ \mathrm{m/s^2}, \qquad j_{y,max} = 0{,}10\ \mathrm{m/s^3}$$

Generador vertical: seis condiciones de borde

$$y_r(t) = \sum_{k=0}^{5} c_k t^k, \qquad c_0 = y_0, \quad c_1 = v_0, \quad c_2 = a_0/2$$

$$\begin{bmatrix} T^3 & T^4 & T^5 \\ 3T^2 & 4T^3 & 5T^4 \\ 6T & 12T^2 & 20T^3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c_3 \\ c_4 \\ c_5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y_f - c_0 - c_1 T - c_2 T^2 \\ v_f - c_1 - 2c_2 T \\ a_f - 2c_2 \end{bmatrix}$$

Para cada duración candidata se resuelven los coeficientes y se verifican $\dot{y}_r$, $\ddot{y}_r$ y $\dddot{y}_r$. El empalme conserva posición, velocidad y aceleración. El jerk puede cambiar entre tramos.

Izaje: duración admisible y efecto de la masa

- Duplica una duración inicial hasta encontrar un perfil que respete los límites.
- Refina la duración por bisección, con 48 iteraciones.
- Comprueba velocidad, aceleración y jerk en 241 puntos por candidato.
- En vacío admite 3 m/s. Con carga reduce el límite según la masa total suspendida.

$$v_{y,max} = \text{mín}\left(3, \text{máx}\left(1{,}5, \frac{97500}{m}\right)\right)\ \mathrm{m/s}$$

m en kg, acotada entre 15 000 y 65 000. El límite de búsqueda es 300 s por perfil.

Sincronización: tiempo para superar obstáculos

1. Calcula el traslado horizontal inicial y el ascenso hasta y_c.
2. Comprueba el despeje en 401 instantes del recorrido horizontal.
3. Si falta altura, aumenta un 2,5 % los tiempos horizontales y reduce la velocidad.
4. Repite hasta conseguir despeje, con hasta 240 ajustes y 300 s horizontales.

$$\lambda = 1 + \frac{2{,}5}{100} = 1{,}025$$

Incremento temporal fijo de diseño: 2,5 %.

$$T_r' = \lambda T_r, \quad T_c' = \lambda T_c, \quad v_c' = v_c/\lambda$$

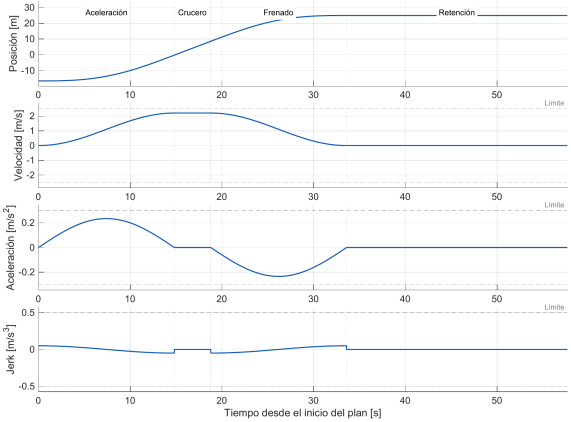
Sincronización: efecto de dilatar el traslado

$$x_r^{(nuevo)}(t) = x_r^{(anterior)}(t/\lambda), \qquad \lambda = 1{,}025$$

$$v_r^{(nuevo)} = \frac{v_r^{(anterior)}}{\lambda}, \quad a_r^{(nuevo)} = \frac{a_r^{(anterior)}}{\lambda^2}, \quad j_r^{(nuevo)} = \frac{j_r^{(anterior)}}{\lambda^3}$$

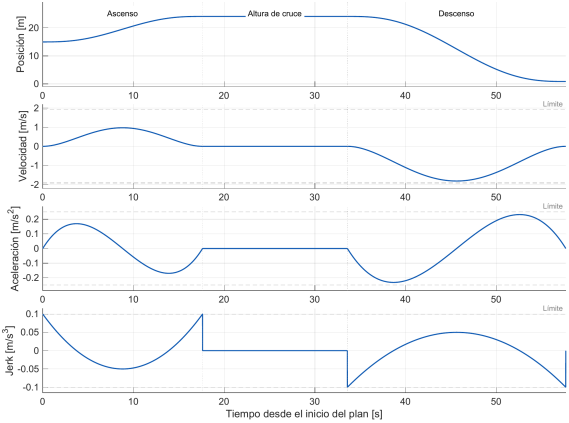
- La distancia permanece constante. El carro alcanza cada posición más tarde.
- El ascenso conserva su perfil y gana tiempo de elevación respecto de cada obstáculo.
- La comprobación conjunta usa la base de la carga, su huella y la elongación estimada.

Ejemplo del generador: referencia horizontal



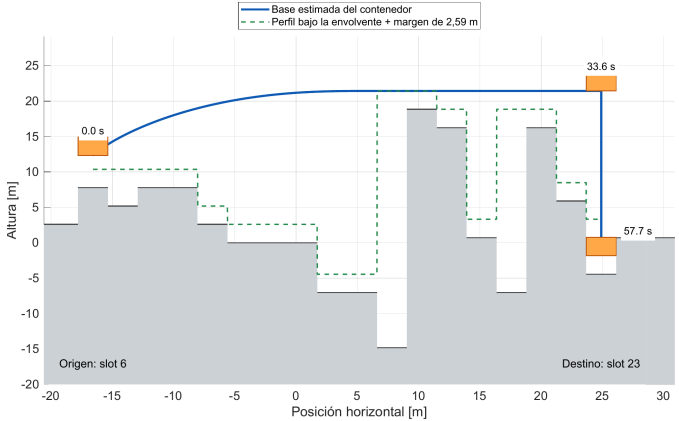
Slot 6 → 23; ejemplo de referencias sin respuesta de planta. $v_{x,max} = 2,5$ m/s, $a_{x,max} = 0,3$ m/s^2.

Ejemplo del generador: referencia vertical



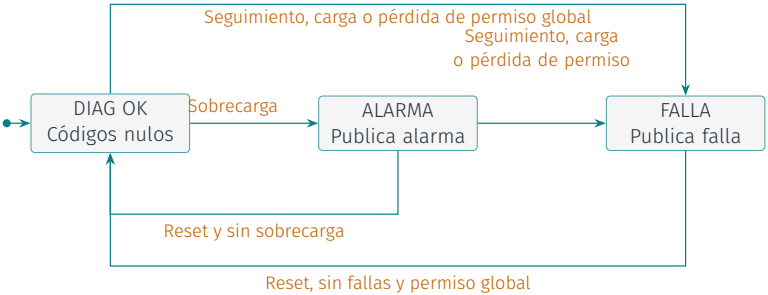
Ascenso, altura de cruce y descenso; trayectoria quíntica con límites de aceleración y jerk.

Coordinación sobre el perfil de obstáculos



Ejemplo slot 6 → 23: plan de 57,66 s; sólo referencias generadas.

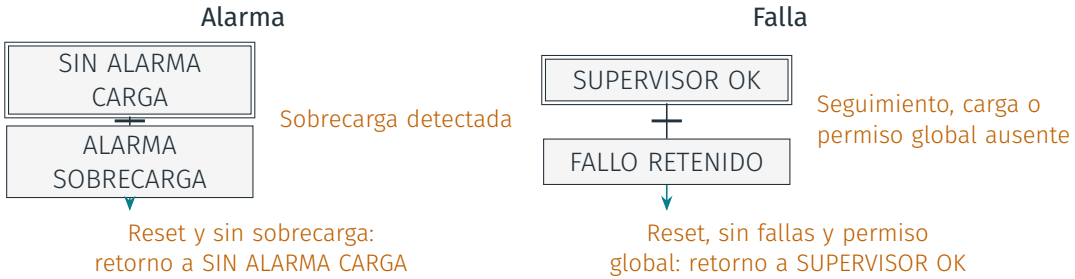
Diagnóstico del supervisor · Stateflow



Diagnóstico exclusivo: OK, ALARMA o FALLA.

FALLA exige Reset, causas ausentes y permiso global. Una alarma puede evolucionar a falla.

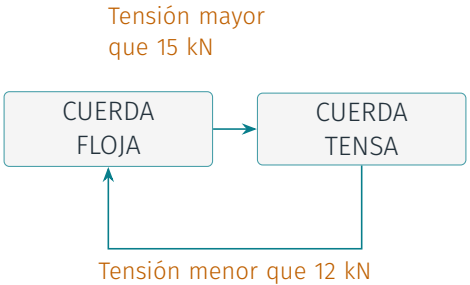
Diagnóstico del supervisor · CODESYS SFC



Alarma de carga y falla de supervisor tienen memorias SFC independientes.

ST calcula los códigos y decide cuál publicar. El reconocimiento exige Reset y causas ausentes.

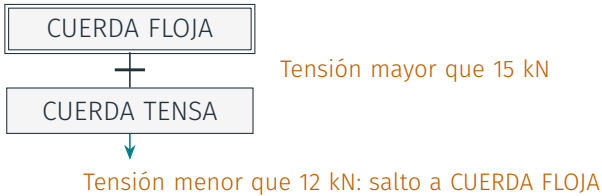
Tensión del cable e histéresis · Stateflow



La memoria de histéresis evita alternar cuerda floja y tensa cerca de un único umbral.

Tensa por encima de 15 kN. Floja por debajo de 12 kN. Entre ambos valores conserva el estado.

Tensión del cable e histéresis · CODESYS SFC



Dos pasos SFC implementan la memoria de tensión que Stateflow calcula en una función auxiliar.

La condición de cuerda tensa participa en el paso desde DESPEGUE SUAVE hacia PESAJE.

Seguridad e interfaz de operación

Permisos, protecciones y supervisión de la maniobra.

Protección independiente de la maniobra

- Emergencias de carro, izaje y emergencia total.
- Detección de límites, sobrevelocidad y pulsador.
- Permisos por eje y autorizaciones de apertura de frenos.
- Retención de emergencia hasta retirar causas y solicitar reinicio.
- Watchdog de comunicación con vencimiento de 5 s.

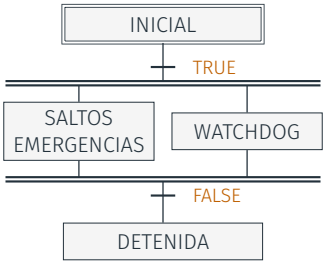
Organización de seguridad · Stateflow



Seguridad se ejecuta independientemente de la planificación y los mandos de producción.

Primero evalúa SALTOS EMERGENCIAS y después WATCHDOG. El orden afecta la respuesta y el rearme.

Organización de seguridad · CODESYS SFC

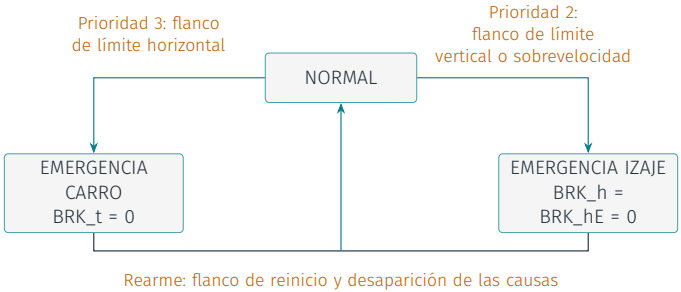


TRUE: salto a INICIAL

La tarea evalúa los monitores SFC y después arbitra las salidas en ST.

WATCHDOG precede a EMERGENCIA TOTAL para aplicar el timeout en la misma trama.

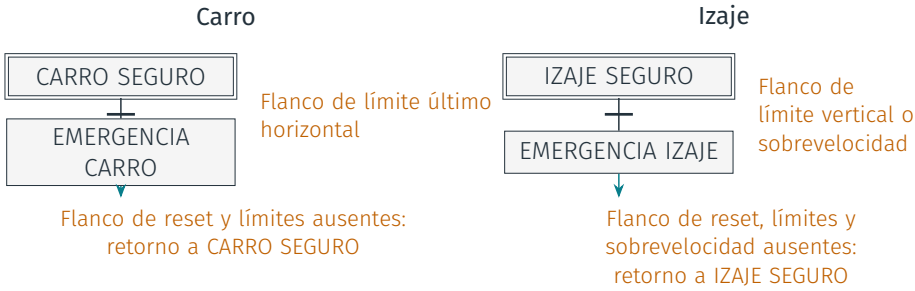
Seguridad: emergencias por eje · Stateflow



Cada emergencia retira la autorización de apertura de freno del eje afectado.

Si ambos flancos coinciden desde NORMAL, la prioridad de Stateflow reconoce primero izaje.

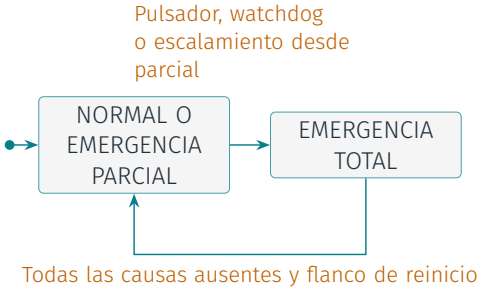
Seguridad: emergencias por eje · CODESYS SFC



Los dos monitores SFC pueden reconocer emergencias de carro e izaje en la misma trama.

El rearme exige un nuevo flanco de Reset y que los sensores del eje hayan dejado de indicar peligro.

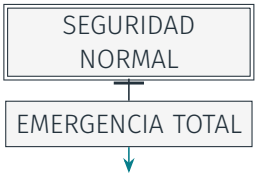
Seguridad: emergencia total · Stateflow



Pulsador, watchdog o escalamiento desde una emergencia parcial retiran las tres autorizaciones.

Reset sólo devuelve a NORMAL cuando desaparecieron todas las causas y los límites están libres.

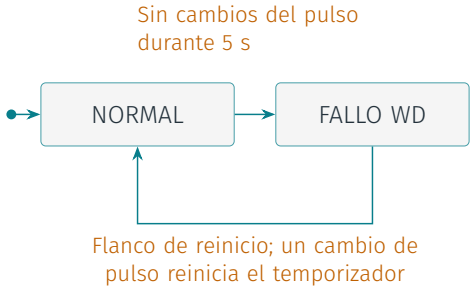
Seguridad: emergencia total · CODESYS SFC



La emergencia total incorpora pulsador, watchdog, falla OPC UA y coexistencia de emergencias de ambos ejes.

La salida ST anula permisos y órdenes de movimiento hasta el reconocimiento y la desaparición de las causas.

Seguridad: watchdog · Stateflow



Cada cambio de pulso reinicia la espera. Sin cambios durante 5 s dispara FALLO WD.

Reset rearma el monitor. La emergencia total puede necesitar otro flanco.

Seguridad: watchdog · CODESYS SFC



Sin cambios del pulso durante 5 s

Flanco de reset y timeout ausente: salto a WATCHDOG OK

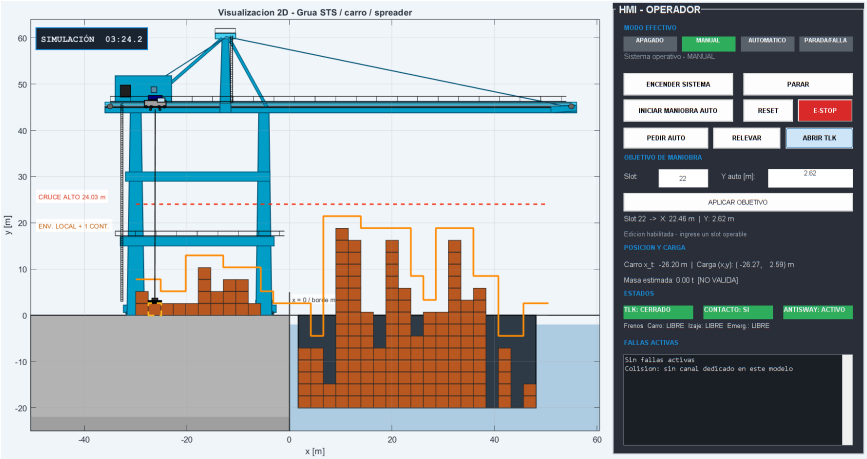
ST mide el tiempo sin cambios del pulso y el SFC conserva el estado de watchdog disparado.

El rearme exige flanco de Reset y timeout ausente. Son 5 s simulados en este banco.

Pruebas aisladas de seguridad: 25 escenarios

Caso	Resultado observado
Retención y reinicio	Emergencia enclavada; rearme por flanco
Fallas sucesivas	Escalamiento a emergencia total
Fallas simultáneas	Prevalece izaje; carro conserva permiso
Límite activo desde arranque	Puede no detectar por esperar flanco
Watchdog	5 s + un ciclo; recuperación con dos flancos

Visualización e interfaz HMI

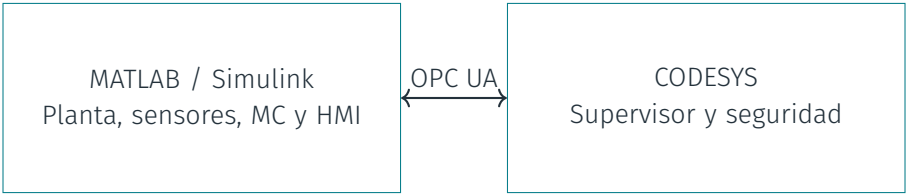


Representación de carga, perfil, envolvente local, línea de cruce y estados operativos.

Implementación en CODESYS y Motion Controller

Ejecución de la lógica y realización discreta de los reguladores.

Co-simulación de planta y autómatas



- Regulación a 1 ms; tarea PLC a 20 ms.
- Referencias y permisos enviados a Simulink; mediciones enviadas al PLC.
- Ensayos finales sincronizados por tramas de tiempo simulado.
- Vigilancia del enlace independiente del avance de la maniobra.

Implementaciones PLC: SFC manual y ST generado

Aspecto	CODESYS manual	CODESYS automático
Secuencia	Pasos y transiciones SFC	Estados y transiciones en ST
Acciones	Programas ST consultan pasos activos	Bloques generados conservan memoria
Temporización	Acumuladores de 20 ms simulados	Contadores y planificador adaptados
Depuración	Paso activo y guardas	Estado interno y señales del FB
Planta	Simulink mediante OPC UA	Simulink mediante OPC UA

Ambas versiones ejecutan supervisor y seguridad en el PLC. La regulación y la planta siguen en Simulink.

Aspectos críticos de la migración

- Stateflow combina regiones paralelas, jerarquía y acciones de entrada, permanencia y salida.
- SFC expresa la secuencia. ST reproduce cálculos, memorias e interbloqueos.
- PLC Coder traduce la memoria de los charts a bloques funcionales ST.
- La interfaz debe conservar tipos, dimensiones, inicialización y orden de ejecución.
- Igualar los periodos exige revisar cuándo se evalúa cada transición.

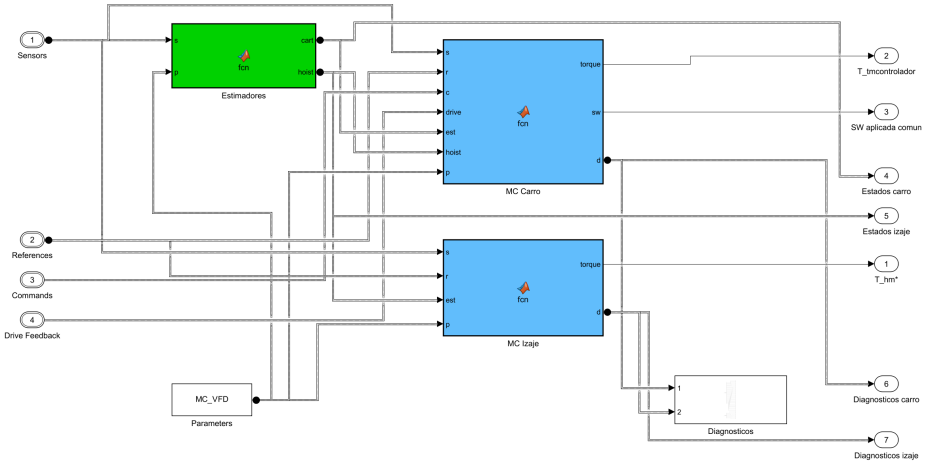
La comparación debe verificar las órdenes y las recuperaciones, además de la secuencia nominal.

Temporizaciones: adaptar la base de ejecución

Código exportado	Ejecución sin ajustar	Adaptación aplicada
Base 1 ms; divisor 20	400 ms a tarea de 20 ms	Umbral 19 → 0
Base 1 ms; divisor 40	800 ms a tarea de 20 ms	Umbral 39 → 1

- Un divisor interno de 20 invocaciones sobre una tarea de 20 ms produce 400 ms.
- El banco avanza un paso por trama de 20 ms simulados y mantiene una vigilancia independiente del enlace.

Motion Controller de dos ejes



Tres funciones: estimadores, MC Carro y MC Izaje; ejecución a 1 ms.

MC: interfaces y orden de ejecución

- **Entradas de medición:** encoders de motor, ángulo de carga y tensión del cable.
- **Entradas del supervisor:** posición, velocidad y aceleración de ambos ejes, habilitaciones y órdenes de freno.
- **Estimadores:** convierten coordenadas y actualizan velocidades antes de evaluar los reguladores.
- **MC Carro / MC Izaje:** calculan torque solicitado y señales de diagnóstico cada 1 ms.
- **Accionamientos:** aplican permisos, límites y dinámica de torque. El recorte retorna al anti-windup con 1 ms de demora.

MC: estados y actualización de los estimadores

Los estimadores continuos presentados antes de las pruebas se ejecutan con $T_s = 1$ ms. Cada eje conserva sus estados y el encoder anterior.

$$z = [\hat{q}\ \hat{\omega}]^T, \qquad u = \theta_m / i$$

$$\dot{z} = Az + Bu$$

$$A = \begin{bmatrix} -2\zeta_o\omega_o & 1 \\ -\omega_o^2 & 0 \end{bmatrix}, \qquad B = \begin{bmatrix} 2\zeta_o\omega_o \\ \omega_o^2 \end{bmatrix}$$

- Coeficientes discretos calculados una vez en configuración.
- Actualización mediante productos y sumas; sin derivar directamente muestras.
- Posición convertida del encoder; velocidad obtenida de $\hat{\omega}$.

MC: actualización discreta de los observadores

$$\dot{\boldsymbol{z}} = A\boldsymbol{z} + Bu, \quad \boldsymbol{z} = [\hat{q}\ \hat{\omega}]^T, \quad u = \theta_m / i$$

$$A_d = (I - T_s A/2)^{-1}(I + T_s A/2), \qquad B_d = (I - T_s A/2)^{-1} T_s B/2$$

$$\boldsymbol{z}[n] = A_d \boldsymbol{z}[n-1] + B_d(u[n-1] + u[n])$$

- Coeficientes calculados en configuración. Cada muestra ejecuta productos y sumas.
- Estados y encoder anterior quedan en memoria persistente.
- Inicialización coherente con velocidad cero. Polos discretos de módulo $0{,}960784 < 1$.

MC del carro: integración y anti-windup

$T_s = 1$ ms. Los recortes de aceleración y torque de la muestra anterior corrigen el integrador.

$$K_{Ta} = \frac{r_{td} M_{EQt}}{i_t}, \qquad u_I[n] = e_v[n] + \frac{\Delta a[n-1] + \Delta T[n-1]/K_{Ta}}{K_{iv} T_{aw}}$$

$$I_v[n] = \mathrm{sat}_{I_{max}}\left(X[n] + \frac{T_s}{2} u_I[n] \right)$$

$$X[n+1] = \mathrm{sat}_{I_{max}}\left(I_v[n] + \frac{T_s}{2} u_I[n] \right)$$

$$I_{max} = a_{max}/K_{iv}, \qquad T_{aw} = 1\,\mathrm{s}$$

- Dos medios pasos Tustin: se limitan salida integral y memoria interna.
- $\Delta a = a_c - a_u$; $\Delta T = T_{lim} - T_{in}$ antes de la dinámica del motor.
- $X[n]$ y $\Delta a[n-1]$ permanecen entre muestras.

MC del carro: cascada y salida de torque

$$e_x[n] = x_{ref}[n] - \hat{x}_t[n], \qquad \hat{v}_t[n] = r_{td}\hat{\omega}_{td}[n]$$

$$v_c[n] = \mathrm{sat}_{v_{max}}(v_{base}[n] + K_x e_x[n])$$

$$e_v[n] = v_c[n] - \hat{v}_t[n]$$

$$a_u[n] = a_{ref}[n] + K_{pv} e_v[n] + K_{iv} I_v[n]$$

$$a_c[n] = \mathrm{sat}_{a_{max}}(a_u[n])$$

$$\boxed{T^*_{tm}[n] = \frac{r_{td}}{i_t}\left(M_{EQt} a_c[n] + b_{EQt}\hat{v}_t[n] - 2F_w[n]\sin\theta_l[n]\right)}$$

v_{base} es la entrada común de velocidad, que reúne referencia y correcciones. La salida es torque solicitado; permisos y capacidad del accionamiento se aplican a continuación.

MC Izaje: doble integración y torque

$$v_{l,ref} = -v_{h,ref}, \quad a_{l,ref} = -a_{h,ref}, \quad e_h = v_{l,ref} - \widehat{\dot{l}_h}$$

$$z_1[n] = z_1[n-1] + \frac{T_s}{2}(e_h[n-1] + e_h[n])$$

$$z_2[n] = z_2[n-1] + \frac{T_s}{2}(z_1[n-1] + z_1[n])$$

$$T_h^* = K_{hd}e_h + K_{hp}z_1 + K_{hi}z_2 - \frac{r_{hd}}{i_h}(M_{EQh}a_{l,ref} + b_{EQh}v_{l,ref}) + \frac{r_{hd}}{i_h}F_w$$

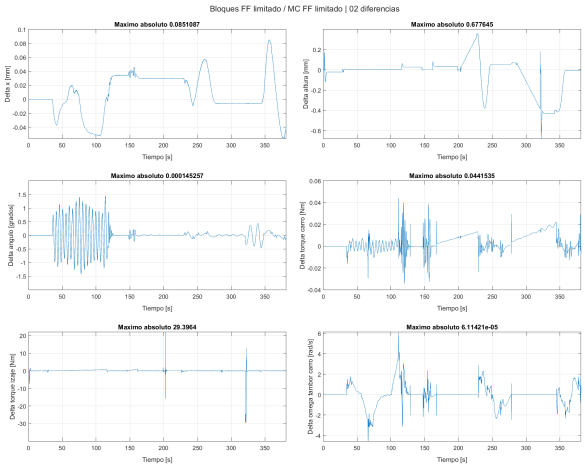
El código conserva integrales, signos y condiciones iniciales. El supervisor sigue resolviendo frenos, pesaje y transferencia de carga.

Prueba bloques–MC: equivalencia numérica

Diferencia máxima en ciclo cerrado	Resultado
Posición horizontal	0,0851 mm
Altura	0,6776 mm
Ángulo	0,0001453°
Torque carro	0,0442 Nm
Torque izaje	29,396 Nm
Tiempos de fase	Sin diferencia registrada

137 señales comparadas; duración: 381,398 s en bloques y 381,399 s en MC.

Prueba bloques–MC: comparación de señales



Diferencias en ciclo cerrado con la misma ley de anticipación limitada.

Validación completa: MIL y SIL

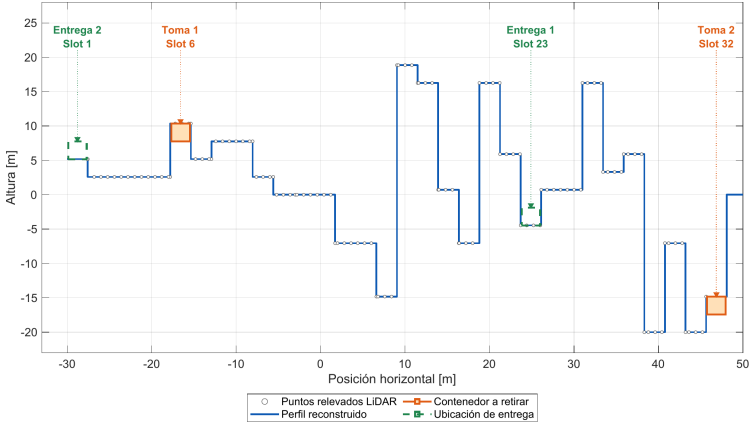
Evaluación de la maniobra con planta, supervisor y control integrados.

Qué se verifica en cada banco

Prueba	Escenario	Objetivo
Completa MIL	6 → 23; vacío → 32; 32 → 1	Integración en Simulink
Medio ciclo SIL	2 → 22, perfil precargado	SFC / ST y aporte anti-sway
Completa SIL	6 → 23; vacío → 32; 32 → 1	Integración con PLC
Productividad MIL	2 → 22 → 2; retorno a 25 m	Requisito de ciclo cerrado

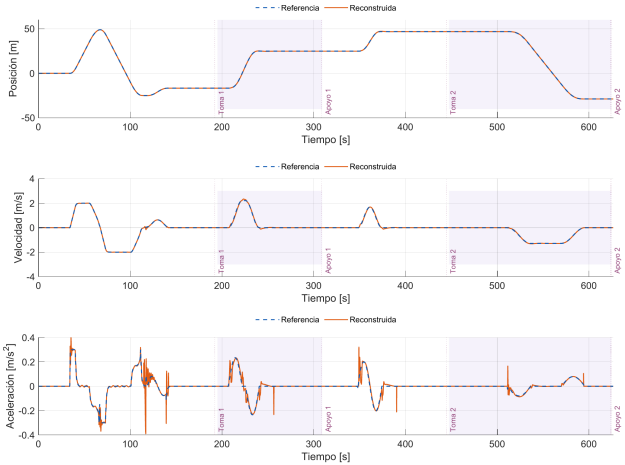
Cada tiempo se interpreta con sus fronteras, operador y condiciones de ensayo.

Prueba completa MIL: escena y transferencias



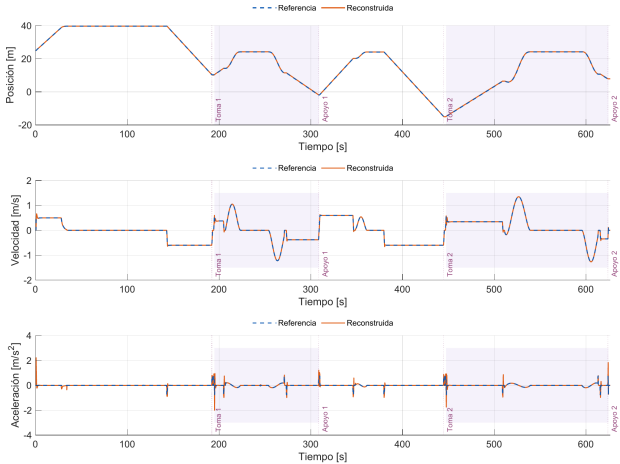
Barrido real; dos tomas y dos entregas en sentidos opuestos.

Prueba completa MIL: movimiento del carro



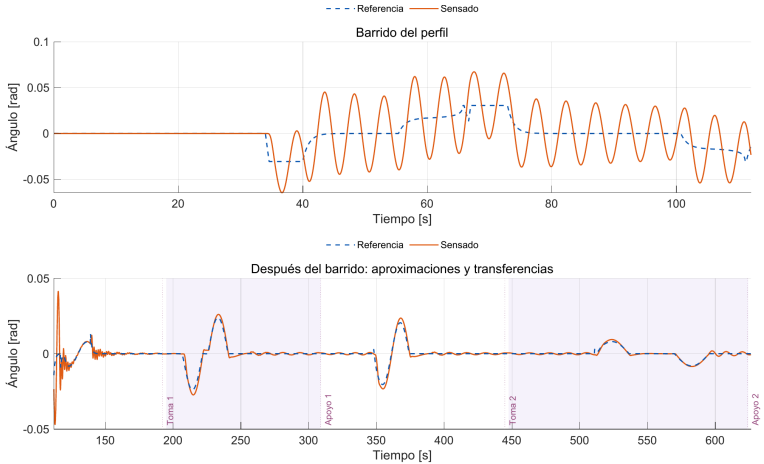
Posición, velocidad y aceleración reconstruidas desde el accionamiento.

Prueba completa MIL: movimiento de izaje



Altura inferida del accionamiento y sus derivadas frente a referencias.

Prueba completa MIL: balanceo



El barrido y las maniobras posteriores se presentan con escalas distintas.

Prueba completa MIL: resumen

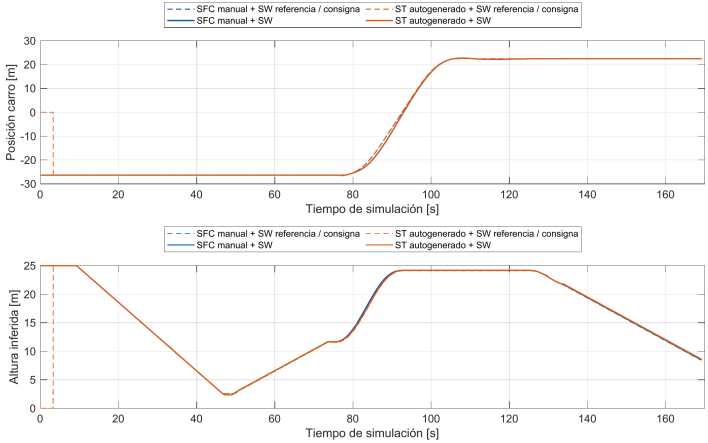
Etapa	Duración [s]
Primera toma → entrega en barco	114,04
AUTO cargado hacia barco	63,96
Entrega → segunda toma	138,56
Segunda toma → entrega en muelle	176,76
AUTO cargado hacia muelle	101,92

- Parada normal a 626,36 s; dos tomas y dos entregas físicas.
- Balance correcto del perfil y conjunto vacío al final.
- Sin emergencias ni fallas de seguimiento desde START.
- Torque máximo: 1,073 kN m en carro y 15,294 kN m en izaje.

Medio ciclo SIL: condiciones comunes

- Slot 2 → 22: 48,80 m; inicio en x = −26,34 m y altura 25 m.
- Contenedor: 36 863 kg; conjunto cargado: 51 863 kg.
- Perfil físico de 33 alturas, precargado; máximo 18,85 m.
- Misma planta, MC, ganancias y operador para SFC y ST.
- Tercera prueba: SFC manual con anti-sway desactivado.

Medio ciclo SIL: seguimiento y eventos SFC/ST

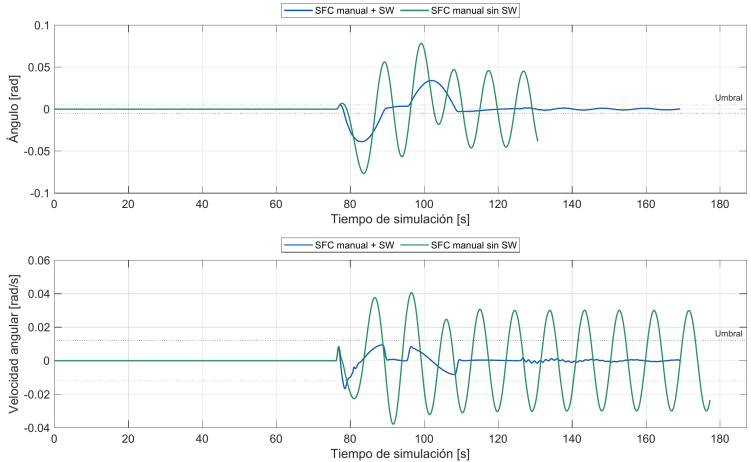


Evento	SFC [s]	ST [s]
START	3,24	3,24
Toma	49,56	49,52
Entrada AUTO	75,44	75,40
Llegada x	105,84	105,76
Manual destino	133,32	133,56
Apoyo destino	168,92	169,24

Ambas implementaciones alcanzaron el apoyo y permitieron actuar sobre los twistlocks.

Cada ejecución conserva sus referencias y tiempos.

Medio ciclo SIL: balanceo con y sin anti-sway



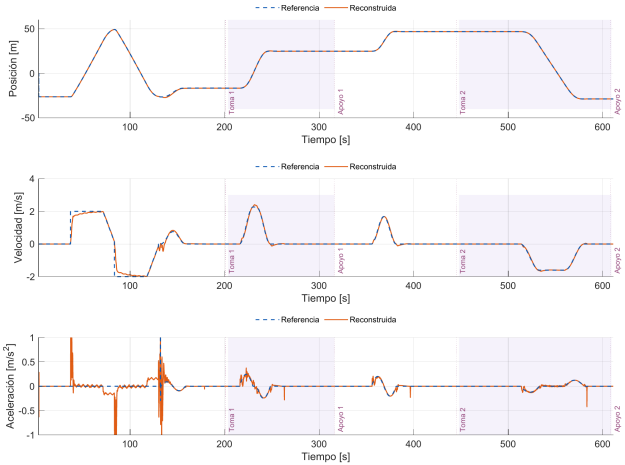
Con y sin anti-sway; umbrales angulares de habilitación del descenso.

Medio ciclo SIL: resultado de activar el anti-sway

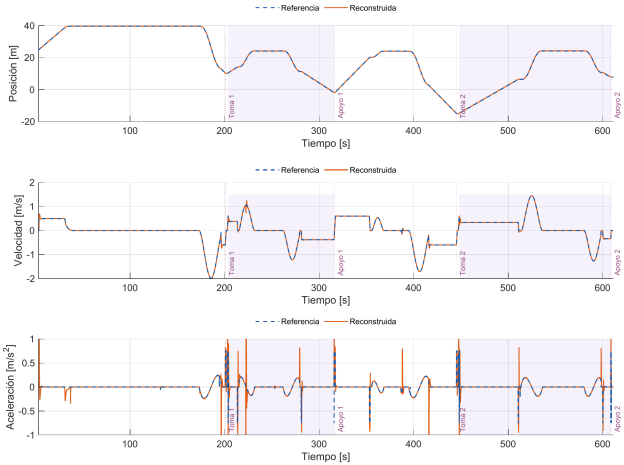
Ventana común 120–130,72 s	Con anti-sway	Sin anti-sway
Ángulo RMS [°]	0,0395	1,789
Ángulo máximo [°]	0,0826	2,590
Velocidad angular RMS [°/s]	0,0330	1,244

- Con anti-sway se satisfacen las guardas de balanceo y continúa el descenso hacia la entrega.
- Sin anti-sway el carro llega, pero queda inhibido el descenso. El ensayo termina a 187,20 s con la carga suspendida.
- La reducción angular RMS es 97,8 % en esta ventana y configuración.

Prueba completa SIL: seguimiento horizontal

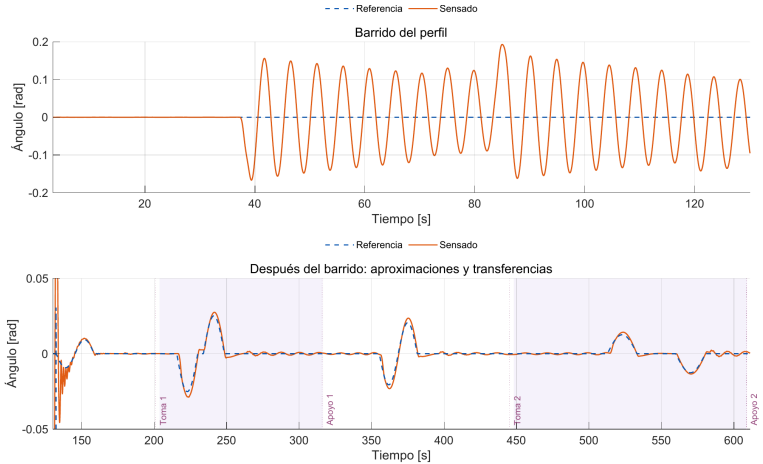


Prueba completa SIL: izaje



Magnitudes reconstruidas del accionamiento; aceleración mostrada entre ±1 m/s^2.

Prueba completa SIL: balanceo y esfuerzo



Ángulo medido y de referencia; escalas separadas para barrido y maniobras.

Prueba completa SIL: resultados

Etapa	Duración [s]
Primera toma → entrega en barco	112,56
AUTO cargado hacia barco	63,28
Entrega → segunda toma	131,88
Segunda toma → entrega en muelle	160,92
AUTO cargado hacia muelle	85,08

- Dos tomas y entregas; masa y perfiles finales coherentes.
- Parada normal a 611,08 s; sin retorno vacío final.
- Sin fallas ni emergencias desde START.
- Los tiempos MIL/SIL no comparan directamente productividad.

Productividad y optimización

Tiempo de ciclo, ajuste de la trayectoria y verificación de resultados.

Definir un ciclo para evaluar productividad

- Inicio: spreader vacío sobre slot 2, x = −26,34 m, altura 25 m.
- Perfil conocido; mismo contenedor de 36 863 kg.
- Descenso, toma, pesaje, traslado al slot 22 y entrega.
- Retorno vacío al slot 2 y a la altura inicial.
- Cronometraje: desde inicio del descenso hasta confirmar reposo.

$$P = \frac{3600}{T_{ciclo}}, \qquad P_{req} = 30\ \mathrm{h}^{-1} \Rightarrow T_{req} = 120\ \mathrm{s}$$

Condición de regreso y cierre del ciclo

Variable	Criterio de confirmación
Conjunto suspendido	Spreader vacío
Posición horizontal	Error $\leq 0,08$ m
Altura	$25 \pm 0,10$ m
Velocidades	$\lvert v_x \rvert < 0,06$; $\lvert v_y \rvert < 0,08$ m/s
Balanceo	$\lvert \theta \rvert \leq 0,5°$; $\lvert \omega \rvert \leq 0,05$ rad/s
Permanencia	0,20 s

Prueba de ciclo cerrado inicial: Motion Controller FF

$$T_0 = 219{,}92 - 2{,}00 = 217{,}92\ \mathrm{s}$$

$$P_0 = \frac{3600}{217{,}92} = 16{,}52\ \mathrm{contenedores/h}$$

- Configuración FF de las pruebas previas.
- Mandos manuales y esperas de 2 s antes de solicitar AUTO.
- El ciclo excede el objetivo en 97,92 s.

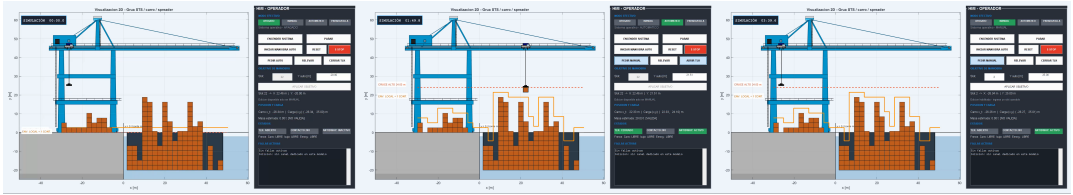
Se requiere reducir el tiempo inicial al menos un 44,93 %.

Prueba de ciclo cerrado inicial: tiempos por etapa

Etapa	Tiempo [s]
Descenso vacío hasta contacto	37,72
Cierre de twistlocks	1,04
Extracción, pesaje y solicitud AUTO	23,88
AUTO cargado hasta solicitud MANUAL	55,76
Manual, descenso y entrega	30,72
Extracción vacía y solicitud AUTO	22,00
AUTO vacío hasta regreso	46,52
Confirmación de reposo	0,28

Traslados automáticos: 102,28 s. **Resto de maniobras:** 115,64 s.

Prueba de ciclo cerrado inicial: video HMI



Abrir video · reproducción 5× · 44 s

Metodología de ajuste

- 1. Revisar maniobras manuales y continuidad entre modos.
- 2. Revisar márgenes geométricos y condiciones de supervisión.
- 3. Ampliar límites y corregir casos del generador de trayectorias.
- 4. Ajustar ganancias del carro y contribuciones anti-sway.
- 5. Repetir el mismo ciclo y verificar entrega, perfil y regreso.

Operación manual y pesaje

- Mayor velocidad manual con carga y en vacío; aproximación de unos 0,20 m/s.
- Despegue lento de 0,15 m nominales para pesar.
- Estabilidad de 0,25 s y promedio válido de 0,50 s.
- Sin contacto ni cable flojo; $|v_y| < 0,03$ m/s y $|a_y| < 0,05$ m/s².
- Solicitud de AUTO durante ascenso, cerca de 1 m/s, con referencias sincronizadas.

Geometría, llegada y vigilancia de seguimiento

Parámetro	Inicial	Ajustado
Margen local sobre perfil [m]	2,59	1,00
Umbral de ángulo	0,005 rad	0,5°
Umbral de velocidad angular [rad/s]	0,012	0,050
Error horizontal vigilado [m]	2,50	4,00

La trayectoria se vuelve a verificar sobre la huella completa de la carga.

Límites del generador y sintonía del carro

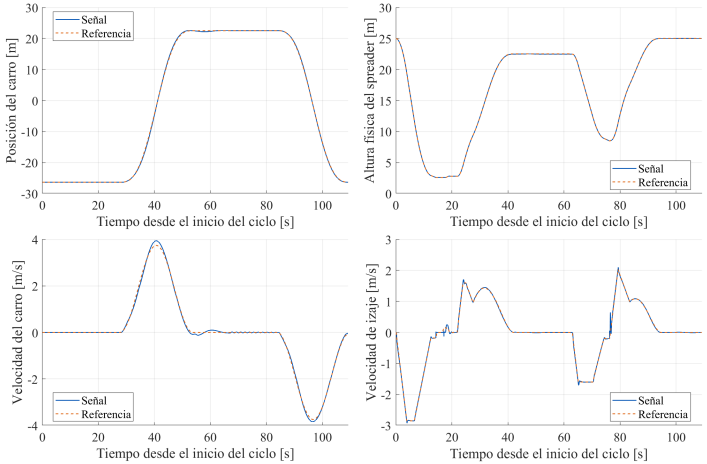
Generador	Inicial	Ajustado
$v_{x,max}$ [m/s]	2,50	4,00
$a_{x,max}$ [m/s²]	0,30	0,45
$a_{y,max}$ [m/s²]	0,25	0,45
j_x [m/s³]	0,50	0,50
j_y [m/s³]	0,10	0,10

Ganancia	Inicial	Ajustado
K_x	0,20	0,25
K_p	2,40	3,20
K_i	0,20	0,267
Factor FB	1,00	0,305
Factor FF	1,00	0,340

Se conservan jerk, velocidad de izaje en vacío de 3 m/s y regulación de izaje.

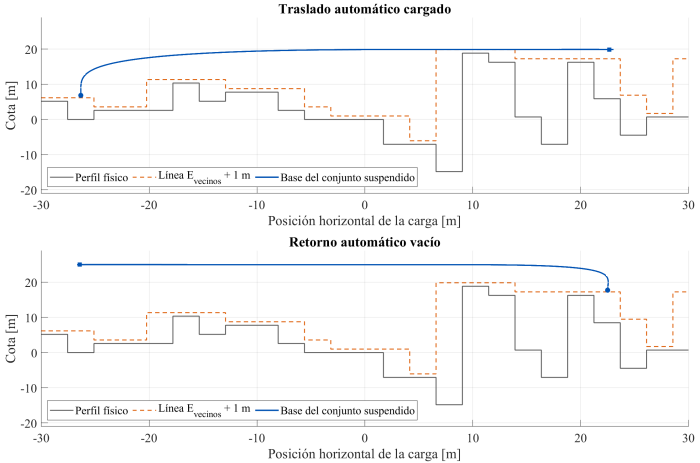
$l_{max} = 0,80/K_i = 2,99625$ m; ganancias constantes durante el frenado.

Prueba de ciclo ajustado: posiciones y velocidades



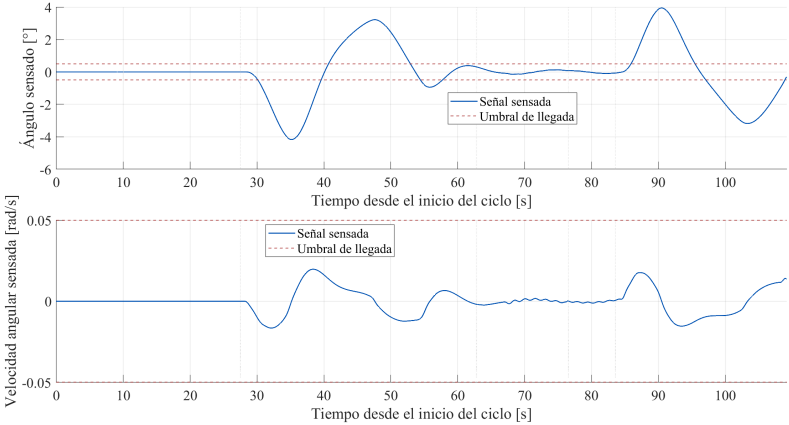
Tiempo referido al inicio del ciclo; altura física del spreader y velocidad de izaje del accionamiento.

Prueba de ciclo ajustado: recorrido y perfil



Traslado cargado y retorno vacío sobre perfiles actualizados.

Prueba de ciclo ajustado: balanceo y llegada



Los umbrales dibujados se verifican en llegada junto con posición y velocidad horizontal.

Prueba de ciclo cerrado: comparación por etapa

Etapa	Inicial [s]	Ajustado [s]
Descenso vacío	37,72	14,32
Twistlocks	1,04	1,04
Extracción y pesaje	23,88	12,16
AUTO cargado	55,76	35,28
Manual y entrega	30,72	13,72
Extracción vacía	22,00	7,04
AUTO vacío	46,52	25,36
Reposo final	0,28	0,24
Total	**217,92**	**109,16**

Ahorro conjunto: 108,76 s (49,91 %).

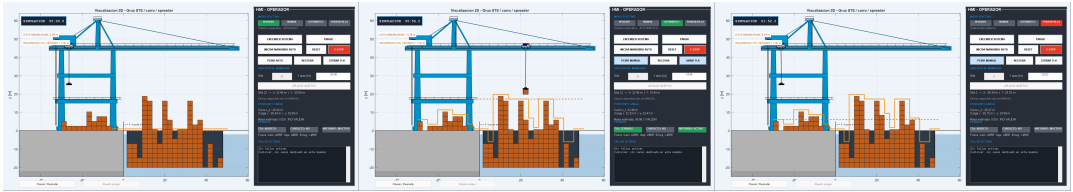
Prueba de ciclo ajustado: productividad estimada

$$T_1 = 111{,}16 - 2{,}00 = 109{,}16\ \mathrm{s}$$

$$\boxed{P_1 = \frac{3600}{109{,}16} = 32{,}98\ \mathrm{contenedores/h}}$$

- Margen temporal respecto del objetivo: 10,84 s.
- Entrega y cambios de perfil verificados; retorno vacío a altura 24,9886 m.
- Cumplimiento para el recorrido, masa y condiciones evaluados.
- Otros recorridos y demoras logísticas requieren evaluación adicional.

Prueba de ciclo ajustado: video HMI



Abrir video · reproducción 5× · 23 s

Conclusiones y trabajos futuros

Resultados del proyecto y próximos desarrollos.

Resultados principales del proyecto

- Sistema jerárquico integrado con planta no lineal, regulación y secuencias.
- Control de balanceo que permite cumplir las condiciones de llegada.
- Diagnóstico mecánico y corrección de la excitación en la parada manual.
- Migración a CODESYS y realización equivalente de la regulación en MC.
- Pruebas completas MIL y SIL; ciclo ajustado de 109,16 s.

Trabajos futuros

- **Completar situaciones de seguridad pendientes:** fallas simultáneas y arranque con finales de carrera activos.
- **Ampliar la evaluación de productividad:** otras masas, recorridos y perfiles, mediante pruebas completas.
- **Optimizar la trayectoria coordinada:** iniciar antes el descenso cuando la geometría y la seguridad lo permitan, aumentando el solapamiento entre ejes.
- **Evaluar otras estrategias de control:** LQR, MPC y controles no lineales; comparar seguimiento, balanceo, esfuerzo y cumplimiento de restricciones.

Automatización y Control de una Grúa Portuaria STS

Matías Escobar · Martín Herrera

Respaldo: deducción angular del carro y péndulo

$$\mathcal{T} = \frac{m_l}{2}\left[\dot{x}_t^2 + \dot{l}^2 + l^2\dot{\theta}_l^2 + 2\dot{x}_t\dot{l}\sin\theta_l + 2\dot{x}_t l\dot{\theta}_l\cos\theta_l\right]$$

$$\mathcal{V} = m_l g(45 - l\cos\theta_l), \qquad \frac{d}{dt}\frac{\partial(\mathcal{T}-\mathcal{V})}{\partial\dot{\theta}_l} - \frac{\partial(\mathcal{T}-\mathcal{V})}{\partial\theta_l} = 0$$

$$m_l l^2\ddot{\theta}_l + 2m_l\dot{l}l\dot{\theta}_l + m_l l\ddot{x}_t\cos\theta_l + m_l g l\sin\theta_l = 0$$

Dividir por $m_l l$ recupera la ecuación angular. El término radial de tensión no aporta par respecto del punto de suspensión.

Respaldo: energías y ecuación pendular

$$x_l = x_t + l\sin\theta_l, \qquad y_l = 45 - l\cos\theta_l,$$
$$\dot{x}_l = \dot{x}_t + \dot{l}\sin\theta_l + l\dot{\theta}_l\cos\theta_l,$$
$$\dot{y}_l = -\dot{l}\cos\theta_l + l\dot{\theta}_l\sin\theta_l.$$
$$\mathcal{T} = \tfrac{1}{2}m_l(\dot{x}_l^2 + \dot{y}_l^2), \qquad \mathcal{V} = m_l g(45 - l\cos\theta_l)$$
$$\frac{d}{dt}\frac{\partial(\mathcal{T}-\mathcal{V})}{\partial\dot{\theta}_l} - \frac{\partial(\mathcal{T}-\mathcal{V})}{\partial\theta_l} = 0$$
$$l\ddot{\theta}_l + 2\dot{l}\dot{\theta}_l + g\sin\theta_l = -\ddot{x}_t\cos\theta_l$$

Respaldo: polinomio y ganancias del izaje

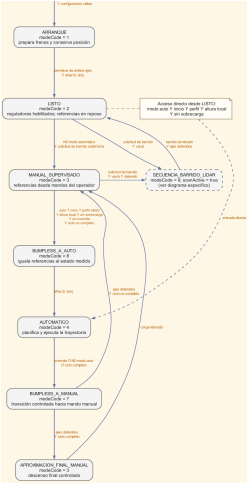
$$\alpha_h = \frac{i_h}{r_{hd} M_{EQh}}, \quad \beta_h = \frac{b_{EQh}}{M_{EQh}}$$

$$P_h(s) = s^3 + (\beta_h - \alpha_h K_{hd}) s^2 - \alpha_h K_{hp} s - \alpha_h K_{hi}$$

$$P_d(s) = s^3 + n_h \omega_{posh} s^2 + n_h \omega_{posh}^2 s + \omega_{posh}^3$$

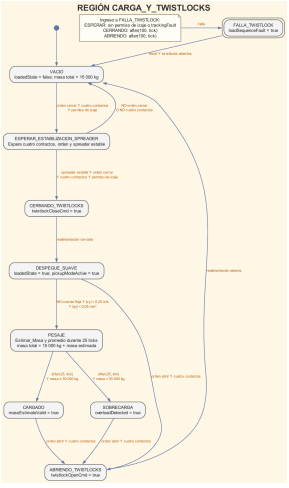
La anticipación de la trayectoria no modifica el polinomio característico de la realimentación.

Respaldo: diagrama de operación



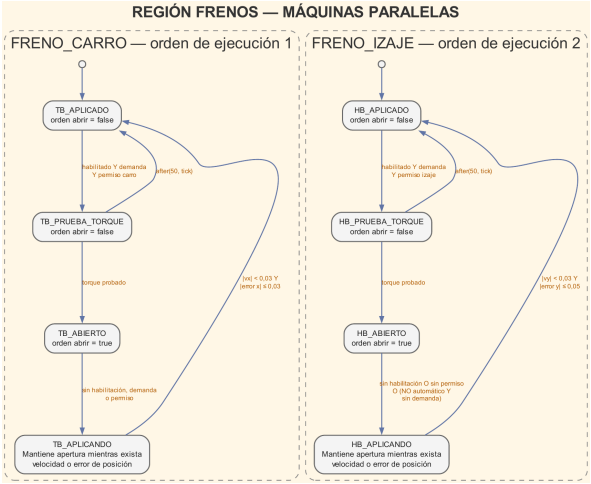
Vista de conjunto de la operación; las etapas se desglosan en el bloque comparativo.

Respaldo: secuencia de carga y twistlocks



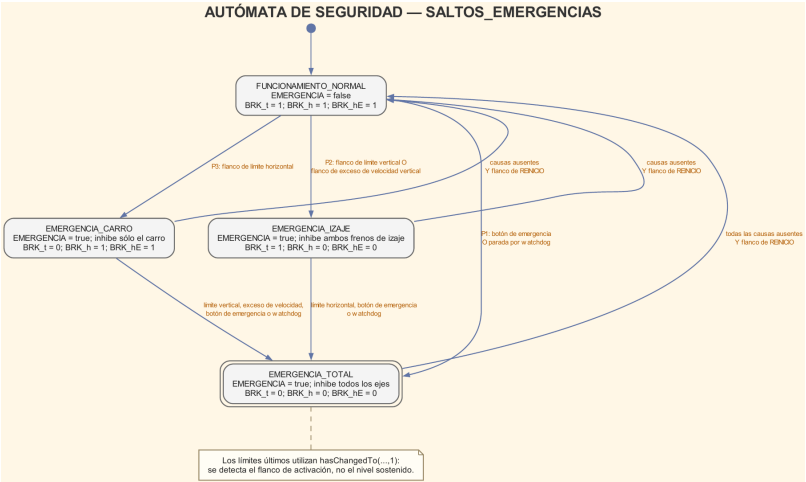
Máquina completa de toma, pesaje, entrega y retención.

Respaldo: secuencias de frenos



Máquinas paralelas de carro e izaje.

Respaldo: emergencias y rearme



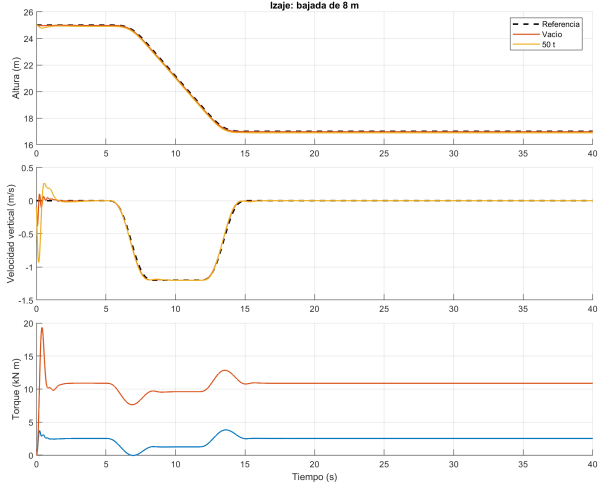
Stateflow: prioridades, autorizaciones de freno y recuperación enclavada.

Respaldo: SFC de operación en CODESYS



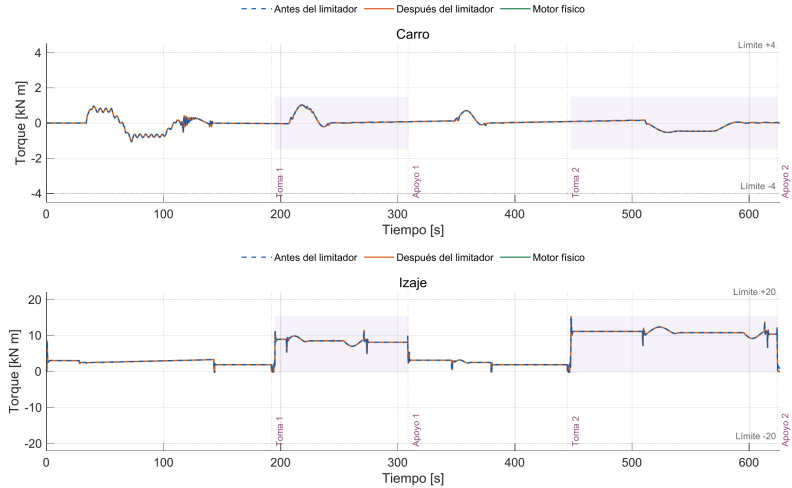
Implementación manual: pasos, acciones y guardas exportadas.

Respaldo: bajada de 8 m



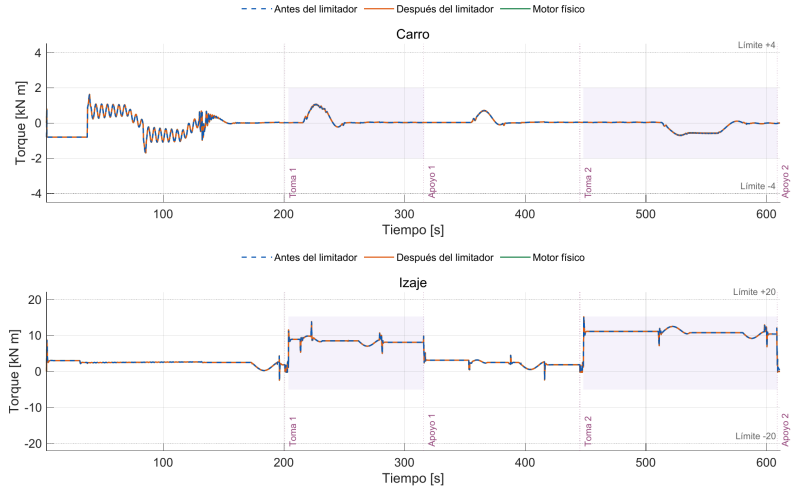
Ensayo aislado con carga y spreader vacío.

Respaldo: torques de la prueba completa MIL



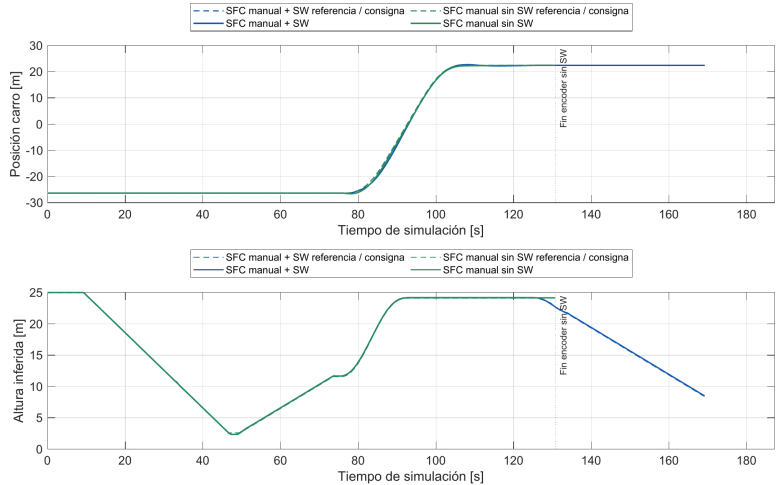
Consigna antes y después del limitador, y torque físico aplicado.

Respaldo: torques de la prueba completa SIL



Registros desde START; límites nominales de ambos ejes.

Respaldo: sin anti-sway, llegada sin entrega



Con y sin corrección: posiciones y referencias originales.

Respaldo: métricas y escalas de aceleración

Magnitud	Interpretación
Aceleración de referencia	Solicitada por el generador
Mando de aceleración	Suma del PI y anticipación, limitada
Aceleración de accionamiento	Reconstruida desde encoder / observador
Aceleración física del carro	Respuesta de la transmisión flexible
Aceleración física de carga	Incluye contactos y cable elástico

Las escalas de algunas gráficas del informe recortan transitorios; consultar los máximos documentados.

Respaldo: configuración y fuentes de evidencia

- Documentación final: ecuaciones, implementación y pruebas.
- Documentación de pruebas completas MIL y SIL.
- Pruebas de medio ciclo CODESYS del 08/10: comparación SFC/ST y sin anti-sway.
- `PROD_FINAL`: ciclos `MC_prod_DESAP` y `MC_prod_APROB` del 10/10.
- Videos HMI acelerados 5×; se conservan sus metadatos.

Las imágenes de esta presentación se trazan en `fuentes_figuras.json`.